

CIENCIA INGENIERÍA

DE LOS MATERIALES

Donald R. Askeland



EDICIÓN
3^a

CIENCIAS

INTERNATIONAL
THOMSON

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

TERCERA EDICIÓN

DONALD R. ASKELAND

Universidad de Missouri—Rolla



International Thomson Editores

An International Thomson Publishing Company **ITP**

México • Albany • Bonn • Boston • Johannesburg • Londres • Madrid • Melbourne
Nueva York • París • San Francisco • San Juan, PR • Santiago • São Paulo • Singapore • Tokio
Toronto • Washington

Traducción del libro: *The Science and Engineering of Materials*, 3rd ed.
Publicado en inglés por PWS Publishing Company
ISBN 0-534-93423-4

Ciencia e ingeniería de los materiales

ISBN 968-7529-36-9

Derechos reservados respecto a la edición en español por:

© 1998 por International Thomson Editores, S. A. de C. V.

I^TP International Thomson Editores, S. A. de C. V. es una empresa de *International Thomson Publishing*. La marca registrada **I^TP** se usa bajo licencia.

México y América Central

Séneca 53, Colonia Polanco

México, D. F. 11560

Tel. (525) 281-2906

Fax (525) 281-2656

clientes@mail.internet.com.mx

MÉXICO

América del Sur

Tel./fax (562) 524-4688

ldevore@ibm.net

Santiago, CHILE

Tel./Fax (541) 777-0960

sdeluque@ba.net

Buenos Aires, ARGENTINA

Puerto Rico y El Caribe

Tel. (787) 758-7580

Fax (787) 758-7573

102154.1127@compuserve.com

Hato Rey, PUERTO RICO

España

Tel. (341) 446-3350

Fax (341) 445-6218

itesparaninfo.pedidos@mad.servicom.es

Madrid, ESPAÑA

Director editorial: Miguel Ángel Toledo Castellanos

Editor de producción: René Garay Argueta

Corrección de estilo: Pedro de la Garza

Diseño de portada: Estrategia Visual

Tipografía: Pag•&•Tip's y Leopoldo Trejo Fuentes

987654321

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del texto de la presente obra bajo cualesquiera formas, electrónica o mecánica, incluyendo el fotocopiado, el almacenamiento en algún sistema de recuperación de información, o el grabado, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means —graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems— without the written permission of the publisher.

Impreso en México

Printed in Mexico

A Mary Sue y Tyler

Contenido

PARTE I	Estructura, arreglo y movimiento de los átomos	3
I	Introducción a los materiales	5
1-1	Introducción	5
1-2	Tipos de materiales	5
1-3	Relación entre estructura, propiedad y procesamiento	10
1-4	Efectos ecológicos sobre el comportamiento de los materiales	13
1-5	Diseño y selección de materiales	15
	Resumen	17
	Glosario	17
	Problemas	18
2	Estructura atómica	19
2-1	Introducción	19
2-2	Estructura del átomo	19
2-3	La estructura electrónica del átomo	20
2-4	Enlaces atómicos	24
2-5	Energía de enlace y espaciamiento interatómico	30
	Resumen	33
	Glosario	34
	Problemas	35
3	Organización atómica	37
3-1	Introducción	37
3-2	Orden de corto alcance comparado con orden de largo alcance	37
3-3	Celdas unitarias	39
3-4	Transformaciones alotrópicas y polimórficas	46
3-5	Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria	47
3-6	Sitios intersticiales	57
3-7	Cristales iónicos	60

3-8	Estructuras covalentes	62
3-9	Difracción de los rayos-X	65
	Resumen	68
	Glosario	68
	Problemas	70
4	Imperfecciones en arreglo atómico	76
4-1	Introducción	76
4-2	Dislocaciones	76
4-3	Significado de las dislocaciones	83
4-4	Ley de Schmid	84
4-5	Influencia de la estructura cristalina	86
4-6	Defectos puntuales	87
4-7	Defectos de superficie	92
4-8	Control del proceso de deslizamiento	97
	Resumen	99
	Glosario	100
	Problemas	101
5	Movimiento de los átomos en los materiales	105
5-1	Introducción	105
5-2	Estabilidad de los átomos	105
5-3	Mecanismos de difusión	107
5-4	Energía de activación para la difusión	108
5-5	Velocidad de difusión (primera ley de Fick)	109
5-6	Perfil de composición (segunda ley de Fick)	119
5-7	Difusión y el procesamiento de los materiales	121
	Resumen	123
	Glosario	124
	Problemas	125
PARTE II	Control de la microestructura y de las propiedades mecánicas de los materiales	129
6	Ensayos y propiedades mecánicas	130
6-1	Introducción	130
6-2	Ensayo a la tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación	131
6-3	Propiedades obtenidas del ensayo de tensión	133
6-4	El ensayo de flexión para materiales frágiles	138
6-5	Esfuerzo real-deformación real	141
6-6	El ensayo de dureza: su naturaleza y uso	142
6-7	Ensayo de impacto	143
6-8	Propiedades obtenidas a partir del ensayo de impacto	144
6-9	Tenacidad a la fractura	147

6-10	La importancia de la mecánica de la fractura	149
6-11	Ensayo de fatiga	150
6-12	Resultados del ensayo de fatiga	151
6-13	Aplicación de los ensayos de fatiga	153
6-14	Ensayo de termofluencia	156
6-15	Uso de los datos de termofluencia	158
	Resumen	160
	Glosario	161
	Problemas	162
7	Endurecimiento por deformación y recocido	169
7-1	Introducción	169
7-2	Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación	169
7-3	Mecanismos de endurecimiento por deformación	171
7-4	Propiedades en función del porcentaje del trabajo en frío	172
7-5	Microestructura y esfuerzos residuales	175
7-6	Características del trabajo en frío	179
7-7	Las tres etapas del recocido	182
7-8	Control del recocido	184
7-9	Recocido y procesamiento de materiales	185
7-10	Trabajo en caliente	187
7-11	Conformación superplástica	189
	Resumen	189
	Glosario	190
	Problemas	191
8	Principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento	195
8-1	Introducción	195
8-2	Nucleación	195
8-3	Crecimiento	199
8-4	Tiempo de solidificación y tamaño de las dendritas	200
8-5	Curvas de enfriamiento	205
8-6	Fundición o estructura de lingote	205
8-7	Solidificación de los polímeros	207
8-8	Defectos de solidificación	208
8-9	Procesos de fundición	213
8-10	Solidificación y unión de los metales	217
	Resumen	218
	Glosario	219
	Problemas	220
9	Equilibrio de fases y endurecimiento por solución sólida	225
9-1	Introducción	225
9-2	Fases y diagrama de fases de sustancias puras	225
9-3	Soluciones y solubilidad	228
9-4	Condiciones para una solubilidad sólida ilimitada	230

9-5	Endurecimiento por solución sólida	231
9-6	Diagrama de fases isomorfo	234
9-7	Relaciones entre propiedades y el diagrama de fases	240
9-8	Solidificación de una aleación de solución sólida limitada	242
9-9	Solidificación fuera de equilibrio y segregación	244
	Resumen	247
	Glosario	247
	Problemas	249
10	Endurecimiento por dispersión durante la solidificación	253
10-1	Introducción	253
10-2	Principios de endurecimiento por dispersión	253
10-3	Compuestos intermetálicos	254
10-4	Diagramas de fases con reacciones de tres fases	258
10-5	El diagrama de fases eutéctico	260
10-6	Resistencia de las aleaciones eutécticas	267
10-7	Eutécticos y el procesamiento de los materiales	274
10-8	Solidificación fuera del equilibrio en el sistema eutéctico	275
10-9	Diagramas de fases ternarios	276
	Resumen	278
	Glosario	279
	Problemas	280
11	Endurecimiento por dispersión mediante transformación de fase y tratamiento térmico	285
11-1	Introducción	285
11-2	Nucleación y crecimiento en las reacciones en estado sólido	285
11-3	Aleaciones endurecidas al exceder el límite de solubilidad	289
11-4	Endurecimiento por envejecimiento o endurecimiento por precipitación	292
11-5	Efectos de temperatura y tiempo de envejecimiento	294
11-6	Requisitos para el endurecimiento por envejecimiento	295
11-7	Uso a altas temperaturas de las aleaciones endurecidas por envejecimiento	296
11-8	Reacción eutectoide	297
11-9	Control de la reacción eutectoide	301
11-10	La reacción martensítica y el revenido	306
	Resumen	312
	Glosario	313
	Problemas	314
PARTE III	Materiales de ingeniería	319
12	Aleaciones ferrosas	320
12-1	Introducción	320

12-2	Clasificación de los aceros	320
12-3	Tratamientos térmicos simples	324
12-4	Tratamientos térmicos isotérmicos	326
12-5	Tratamientos térmicos de templado y revenido	329
12-6	Efecto de los elementos de aleación	335
12-7	Aplicación de la templabilidad	337
12-8	Aceros especiales	341
12-9	Tratamientos de superficies	342
12-10	Soldabilidad del acero	344
12-11	Aceros inoxidables	345
12-12	Transformaciones de fase en hierros fundidos	349
12-13	Características y producción de las fundiciones	352
	Resumen	358
	Glosario	359
	Problemas	361
13	Aleaciones no ferrosas	366
13-1	Introducción	366
13-2	Aleaciones de aluminio	366
13-3	Aleaciones de magnesio	376
13-4	Berilio	379
13-5	Aleaciones de cobre	380
13-6	Níquel y cobalto	384
13-7	Aleaciones de titanio	388
13-8	Metales refractarios	394
	Resumen	395
	Glosario	396
	Problemas	397
14	Materiales cerámicos	400
14-1	Introducción	400
14-2	La estructura de los cerámicos cristalinos	401
14-3	La estructura de los silicatos cristalinos	403
14-4	Imperfecciones en las estructuras cerámicas cristalinas	406
14-5	La estructura de los vidrios cerámicos	413
14-6	Fallas mecánicas de los materiales cerámicos	416
14-7	Deformación de los cerámicos a altas temperaturas	422
14-8	Procesamiento y aplicaciones de los vidrios cerámicos	428
14-9	Procesamiento y aplicaciones de los vidrio-cerámicos	432
14-10	Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla	433
14-11	Procesamiento y aplicaciones de cerámicos avanzados	436
14-12	Refractarios	440
14-13	Otros materiales cerámicos y sus aplicaciones	442
	Resumen	444
	Glosario	444
	Problemas	446

15	Polímeros	449
15-1	Introducción	449
15-2	Clasificación de los polímeros	450
15-3	Formación de cadenas por el mecanismo de adición	452
15-4	Formación de cadenas por el mecanismo de condensación	458
15-5	Grado de polimerización	460
15-6	Arreglo de las cadenas de poliméricas en los termoplásticos	462
15-7	Deformación y falla de los polímeros termoplásticos	468
15-8	Control de la estructura y de las propiedades de los termoplásticos	477
15-9	Elastómeros (hules)	487
15-10	Polímeros termoestables	493
15-11	Adhesivos	496
15-12	Aditivos de los polímeros	497
15-13	Conformado de los polímeros	498
	Resumen	501
	Glosario	502
	Problemas	504
16	Materiales compuestos	508
16-1	Introducción	508
16-2	Compuestos reforzados por dispersión	508
16-3	Compuestos particulados verdaderos	511
16-4	Compuestos reforzados con fibras	517
16-5	Características de los compuestos reforzados con fibras	521
16-6	Manufacturas de fibras y compuestos	529
16-7	Sistemas reforzados con fibras y sus aplicaciones	535
16-8	Materiales compuestos laminares	542
16-9	Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares	545
16-10	Estructuras tipo emparedado o sandwich	547
	Resumen	548
	Glosario	549
	Problemas	550
17	Materiales para la construcción	553
17-1	Introducción	553
17-2	Estructura de la madera	553
17-3	Contenido de humedad y densidad de la madera	555
17-4	Propiedades mecánicas de la madera	558
17-5	Expansión y contracción de la madera	560
17-6	Madera contrachapada o triplay	561
17-7	Concreto	561
17-8	Propiedades del concreto	564
17-9	Concreto reforzado y preesforzado	568
17-10	Asfalto	569
	Resumen	569

Glosario	570
Problemas	571

PARTE IV	Propiedades físicas de los materiales para ingeniería	573
18	Comportamiento eléctrico de los materiales	574
18-1	Introducción	574
18-2	Ley de Ohm y la conductividad eléctrica	574
18-3	Teoría de las bandas	579
18-4	Control de la conductividad de los metales	582
18-5	Superconductividad	586
18-6	Conductividad en otros materiales	589
18-7	Semiconductores intrínsecos	591
18-8	Semiconductores extrínsecos	595
18-9	Aplicación de los semiconductores en dispositivos eléctricos	600
18-10	Manufactura y fabricación de dispositivos semiconductores	604
18-11	Aislantes y propiedades dieléctricas	604
18-12	Dipolos y polarización	606
18-13	Propiedades dieléctricas y su control	609
18-14	Propiedades dieléctricas y capacitores	613
18-15	Propiedades dieléctricas y aislantes eléctricos	615
18-16	Piezoelectricidad y electrostricción	615
18-17	Ferroelectricidad	617
	Resumen	619
	Glosario	619
	Problemas	621
19	Comportamiento magnético de los materiales	625
19-1	Introducción	625
19-2	Dipolos magnéticos y momentos magnéticos	625
19-3	Magnetización, permeabilidad y el campo magnético	627
19-4	Interacción entre los dipolos magnéticos y el campo magnético	629
19-5	Estructura de dominios y el ciclo de histéresis	632
19-6	Aplicación de la curva magnetización-campo	634
19-7	La temperatura Curie	638
19-8	Materiales magnéticos	639
	Resumen	645
	Glosario	645
	Problemas	646
20	Comportamiento óptico de los materiales	649
20-1	Introducción	649
20-2	El espectro electromagnético	649
20-3	Ejemplos y usos de los fenómenos de emisión	650

20-4	Interacción de los fotones con un material	661
20-5	Sistemas y materiales fotónicos	672
	Resumen	674
	Glosario	675
	Problemas	676
21	Propiedades térmicas de los materiales	679
21-1	Introducción	679
21-2	Capacidad térmica y calor específico	679
21-3	Expansión térmica	682
21-4	Conductividad térmica	687
21-5	Choque térmico	691
	Resumen	692
	Glosario	693
	Problemas	693
PARTE V	Protección contra el deterioro y la falla de los materiales	696
22	Corrosión y desgaste	698
22-1	Introducción	698
22-2	Corrosión química	698
22-3	Corrosión electroquímica	700
22-4	El potencial electroódico en las celdas electroquímicas	703
22-5	Corriente de corrosión y polarización	707
22-6	Tipos de corrosión electroquímica	707
22-7	Protección contra corrosión electroquímica	712
22-8	Degradación microbiana y polímeros biodegradables	719
22-9	Oxidación y otras reacciones gaseosas	720
22-10	Desgaste y erosión	723
	Resumen	725
	Glosario	726
	Problemas	728
23	Fallas —origen, detección y prevención	731
23-1	Introducción	731
23-2	Determinación del mecanismo de fractura en fallas de los metales	731
23-3	Fractura en materiales no metálicos	741
23-4	Origen y prevención de fallas en los metales	743
23-5	Métodos de prueba no destructivos	747
	Resumen	760
	Glosario	761
	Problemas	762

Respuestas a problemas seleccionados	765
Apéndice A	772
Apéndice B	774
Apéndice C	776
Índice analítico	778

Prefacio

El libro *Ciencia e ingeniería de los materiales*, tercera edición, continúa con la idea general de las ediciones anteriores de dar a comprender la relación existente entre estructura, procesamiento y propiedades de los materiales. Este texto se supone para estudiantes de primero o segundo año, que ya tienen estudios previos de física, química y matemáticas. El autor presume que estos estudiantes no habrán tenido mucho contacto con ciencias de la ingeniería como la estática, la dinámica y la mecánica.

Es razonable admitir que el material presentado aquí no puede y no debe ser cubierto en un solo semestre. Sin embargo, seleccionando los temas apropiados, el instructor puede darle mayor énfasis a los metales, presentar un panorama general sobre los materiales, concentrarse en el comportamiento mecánico o enfocarse en las propiedades físicas. Además, el texto le sirve al estudiante como una referencia útil para cursos subsecuentes sobre procesos de manufactura, materiales, diseño o selección de materiales.

En un texto general e introductorio como éste, no se pueden presentar de manera realista problemas complejos y completos de diseño, porque el diseño y la selección de materiales dependen de muchos factores que se presentarán después en el plan de estudios del alumno. Sin embargo, a fin de poner al estudiante en contacto con elementos de diseño, en esta edición se han incluido más de 100 ejemplos que tratan sobre selección de materiales, consideraciones de diseño, e incluso diseño elemental. Estos ejemplos, que le dan al estudiante la oportunidad de aplicar las propiedades mecánicas y físicas de los materiales al proceso de selección, tienen tres formas:

- **Ejemplos de diseño**, que cubren específicamente consideraciones de diseño, como temperatura de operación, presencia de medios corrosivos, factores económicos, posibilidad de reciclaje y limitaciones ecológicas o ambientales, como en los ejemplos 13-2, 15-10 y 16-9.
- **Ejemplos de diseño y selección de materiales**, que definen un problema y los requisitos esenciales de diseño. La información necesaria para completar el diseño aparece en la solución, como en el ejemplo 13-10.
- **Ejemplos de diseño abiertos**, que sugieren la existencia de muchas soluciones posibles, dependiendo de consideraciones no descritas dentro del ejemplo, como en los ejemplos 8-8 y 23-5.

La parte I, que describe los enlaces atómicos, el arreglo atómico, las imperfecciones reticulares y la difusión, ha sido modificados o complementada con nuevos temas, en un esfuerzo para hacer que esta sección del texto resulte menos orientada a los metales. Por ejemplo, para explicar mejor el deslizamiento en materiales cristalinos, incluyendo los cerámicos, hemos

incluido nuevas ilustraciones de dislocaciones, junto con una versión abreviada del esfuerzo Peierls-Nabarro.

En la parte II se incluyen más ejemplos e ilustraciones de pruebas mecánicas de materiales no metálicos, como las propiedades contra impacto de los polímeros, resistencia y módulo elástico en los cerámicos y los compuestos frágiles. En adición, se ha ampliado de manera importante el tratamiento de la resistencia la fractura y velocidad de crecimiento de grieta en el capítulo 6. El capítulo 8 describe la solidificación de los polímeros incluyendo una microfotografía de dendritas en una cerámica solidificada. En el capítulo 10 aparece una explicación ampliada de compuestos intermetálicos y, dentro del capítulo 11, se presenta la cinética de las transformaciones de fase, relacionándola tanto con los cerámicos como con los polímeros, así como con los metales.

En la parte III se reorganiza el análisis de las aleaciones ferrosas del capítulo 12 para una mejor comprensión. Además de la adición de material relativo a aleaciones no ferrosas; el capítulo 13 incluye ahora una descripción de la manera en que se producen los metales, una sección sobre aleaciones y técnicas modernas de procesamiento del aluminio; ejemplos de reciclaje, de problemas ecológicos y una diversidad de ejemplos de diseño y de selección de materiales.

El capítulo 14, dedicado a materiales cerámicos, incluye un análisis amplio de su deformación y fallas mecánicas, como la importancia de la presencia inevitable de defectos en estos materiales, y la necesidad de utilizar tratamientos estadísticos, como la estadística de Weibull, para caracterizar el comportamiento de los cerámicos. Este material ampliado también incluye un análisis del papel vital que juega el procesamiento en el comportamiento de un material cerámico, incluyendo mecanismos para mejorar su tenacidad. La sección 14-6 incluye un ejemplo de este material. Aunque todavía se encuentran en el capítulo 14 diagramas de fase, ahora se introducen a todo lo largo del capítulo para aclarar los conceptos que se están analizando. Por ejemplo, se utilizan diagramas de fase en la sección 14-4 para ilustrar la solubilidad sólida en sistemas cerámicos y en la sección 14-5 para explicar la producción de vidrio. A fin de ampliar la cobertura sobre las propiedades a altas temperaturas, como la termofluencia en cerámicos vítreos y cristalinos, se agregó la sección 14-7.

El capítulo 15 sobre polímeros ha sido reescrito y reorganizado para incluir una más amplia cobertura, en la sección 15-7, sobre deformación y falla. La sección 15-3 da una descripción más completa de la polimerización por adición y una nueva sección sobre adhesivos ilustra esta importante aplicación de los polímeros.

El capítulo 16 relativo a los compuestos, también ha sido reescrito para incluir tratamiento adicional, en las secciones 16-4 y 16-5, de las propiedades mecánicas de materiales compuestos reforzados con fibras. La sección 16-10 incluye ahora una descripción más detallada de las estructuras en panal. El análisis sobre madera y concreto aparece, por su parte, en un ampliado capítulo 17, el cual incluye un tratamiento más detallado del comportamiento de la madera y de la justificación de producir mezclas de concreto para aplicaciones específicas.

En la parte IV, el capítulo 18 cubre el tratamiento del comportamiento dieléctrico, permitiendo así al estudiante comprender los cambios en el comportamiento eléctrico de los materiales. También aparece en este capítulo información adicional sobre superconductividad y conductividad en polímeros y compuestos. El capítulo 20, relativo al comportamiento óptico, ha sido modificado y ahora las propiedades magnéticas y el comportamiento térmico se analizan en los capítulos 19 y 21 respectivamente.

En la parte V de esta edición se trata con mayor detalle la corrosión y degradación de los polímeros, incluyendo la utilización de polímeros biodegradables.

Gran cantidad de los ejemplos “de solución inmediata” de ediciones anteriores han sido reemplazados por nuevos ejemplos de selección y diseño, que le muestran al estudiante cómo

efectuar el cálculo y cómo dicho cálculo puede ayudar a resolver el problema de ingeniería aplicable.

Los resúmenes que se encuentran al final de cada capítulo se han ampliado y ahora son más completos que los correspondientes de ediciones anteriores. La mayor parte de los problemas, incluyendo sugerencias para proyectos de diseño y de selección, son nuevos en esta edición.

Además de las numerosas modificaciones anotadas al contenido, esta edición incluye un programa de ilustraciones completamente rediseñado. Estas figuras ya mejoradas deberán ayudar aún más a los estudiantes a visualizar los conceptos que se presentan. Los insertos muestran de manera fotográfica la relación entre la estructura de un material, su procesamiento y cómo sus propiedades pueden utilizarse en un producto final.

Los complementos para maestros son:

- **Manual de soluciones para instructores** que tiene soluciones completas de todos los problemas del texto y de otros elementos de examen adicionales; y
- **un juego de más de 100 microfotografías** en formato de diapositiva, clasificadas por tipo de material para exhibición en clase.
- Los complementos para los estudiantes son: Theorist Notebooks for Science and Engineering of Materials (del PWS Notebook Series™), un conjunto de problemas interactivos de apoyo a los capítulos 2-18 de Askeland, para uso con el programa de álgebra simbólica Student Edition of Theorist para Macintosh (también publicado por PWS Publishing Company);
- **Materials Science and Engineering Lab Manual**, por Sherif El Wakil (Universidad de Massachusetts en Dartmouth), que contiene una mezcla de ejercicios clásicos de laboratorio de la ciencia de los materiales para metales y materiales no metálicos, incluyendo cerámicos, compuestos y polímeros;
- **CD-ROM for Materials Science**, un conjunto de visualizaciones animadas QuickTime® desarrollado por John Russ (Universidad del Estado de North Carolina), que explica conceptos importantes de la ciencia de los materiales tales como deformación de cristales, diagramas de fase, corte y enlaces moleculares; todo distribuido en un disco CD-ROM para Macintosh y para Windows de IBM y
- **un software cristalográfico de calidad profesional para licencia**, el Software para Ciencia de Ingeniería de materiales desarrollado por James T. Staley, Scientific Software Services contiene cinco programas para computadoras IBM DOS y Macintosh, que le permiten a los estudiantes: visualizar planos y direcciones cristalográficas en cristales cúbicos y relacionarlos con sus índices Miller; apreciar el arreglo atómico en los planos cristalográficos de metales cúbicos y hexagonales y compuestos intermetálicos; estudiar cómo el tipo de radiación X incidente, la estructura cristalina, las especies atómicas y los parámetros de red afectan el espaciamiento y la intensidad de las líneas espectrales de un patrón de rayos X de partículas Debye-Scherrer; comprender la regla de la palanca al demostrar de manera gráfica su uso para varios diagramas de fase de dos componentes; y diseñar componentes estructurales utilizando gráficas interactivas de selección de materiales. Las licencias (otorgadas de acuerdo con el número de estudiantes inscritos) gozan de un descuento del 50% para aquellas escuelas que adopten el texto Askeland.

Reconocimientos

Estoy en deuda con las numerosas personas que proporcionaron ayuda, apoyo y crítica constructiva, que llevó a la preparación de esta tercera edición del texto.

Mis colegas en UMR—Fred Kisslinger, Ron Kohser, Scott Miller, Chris Ramsay, Harry Weart y Robert Wolf—han tenido la paciencia de utilizar el texto en nuestros cursos de introducción y han aportado sugerencias invaluable.

Se extienden gracias especiales a todos nuestros estudiantes en Met 121 y AE 241; son ellos la razón por la que estoy aquí.

Quisiera reconocer a todos los instructores que han leído y utilizado el texto, y en particular reconocer las revisiones, enormemente útiles, del manuscrito ofrecidas por

C. M. Balik	David A. Thomas
<i>North Carolina State University</i>	<i>Lehigh University</i>
James H. Edgar	James G. Vaughan
<i>Kansas State University</i>	<i>The University of Mississippi</i>
Michael W. Glasgow	Krishna Vedula
<i>Broome Community College</i>	<i>Iowa State University</i>
Philip J. Guichelaar	Sherif D. El Wakil
<i>Western Michigan University</i>	<i>University of Massachusetts/Dartmouth</i>
I.W. Hall	Robert A. Wilke
<i>University of Delaware</i>	<i>The Ohio State University</i>
D. Bruce Masson	Alan Wolfenden
<i>Washington State University</i>	<i>Texas A & M University</i>
Len Rabenberg	Ernest G. Wolff
<i>University of Texas at Austin</i>	<i>Oregon State University</i>

Las gracias más sinceras a todos en PWS Publishing Company, Thompson Steele Book Production y a Vantage Art por su aliento, sus consejos y, particularmente, por su paciencia. Gracias, Barbara, Sally y Elinor.

Finalmente, y de máxima importancia, estoy profundamente en deuda con mi esposa Mary y con mi hijo Per.

Donald R. Askeland
University of Missouri—Rolla

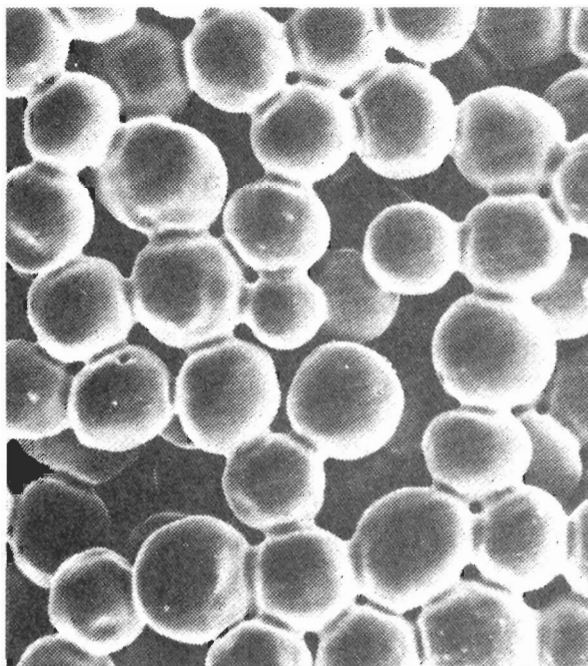
Clasificamos los materiales en varios grupos principales: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y compuestos. El comportamiento de los materiales en cada uno de estos grupos queda definido por su estructura. La estructura electrónica de un átomo determina la naturaleza de los enlaces atómicos, la cual ayuda a fijar las propiedades mecánicas y físicas de un material dado.

El arreglo de los átomos en una estructura cristalina o amorfa también influye en el comportamiento de un material. Las imperfecciones de la organización atómica juegan un papel vital en nuestra comprensión de la deformación, fallas y propiedades mecánicas.

Finalmente, el movimiento de los átomos, conocido como difusión, es importante para muchos tratamientos térmicos y procesos de manufactura, así como para las propiedades físicas y mecánicas de los materiales.

En los capítulos que siguen, introducimos el concepto de estructura-propiedad-procesamiento para controlar el comportamiento de los materiales y exami-

namos los papeles que juega la estructura atómica, la organización de los átomos, sus defectos y el movimiento de los mismos. Este análisis pone las bases necesarias para comprender la estructura y el comportamiento de los materiales que se verán posteriormente.



La consolidación de partículas de polvo es un método común para fabricar materiales metálicos, cerámicos y compuestos. La difusión de los átomos en los puntos de contacto entre partículas —en este caso, partículas de cobre esféricas— durante el sinterizado hace que las partículas queden unidas. Una sinterización y difusión prolongadas finalmente hacen que desaparezcan los poros entre las partículas. (*De Metals Handbook, Vol. 9, 9a edición, ASM International, 1985.*)

PARTE I

Estructura, arreglo y movimiento de los átomos

CAPÍTULO 1

Introducción a los materiales

CAPÍTULO 2

Estructura atómica

CAPÍTULO 3

Organización atómico

CAPÍTULO 4

Imperfecciones en el arreglo
atómico

CAPÍTULO 5

Movimiento de los átomos
en los materiales

CAPÍTULO 1

Introducción a los materiales

1-1 Introducción

Todos los ingenieros tienen que ver con materiales, de manera cotidiana, en manufactura y procesamientos, y en el diseño y construcción de componentes o de estructuras. Deben seleccionar y utilizar materiales y analizar las fallas de los mismos.

Deben tomarse una diversidad de decisiones importantes al seleccionar los materiales a incorporar en un diseño, incluyendo si los materiales pueden ser transformados de manera consistente en un producto, con las tolerancias dimensionales correctas y si pueden mantener la forma correcta durante su uso. También, si las propiedades requeridas se pueden conseguir y mantener durante el uso; si el material es compatible con otras partes de un ensamble y puede fácilmente unirse a ellas; por otro lado, considerar que pueda reciclarse fácilmente y observar si el material o su fabricación puede causar problemas ecológicos. Finalmente, si puede convertirse de manera económica en un componente útil.

La intención de este texto es ayudar al lector a concientizarse sobre los tipos de materiales disponibles, a comprender su comportamiento general y sus capacidades, y a reconocer los efectos del entorno y las condiciones de servicio sobre su desempeño ingenieril. Esta comprensión es necesaria para ser capaz de participar en el diseño de componentes, sistemas y procesos confiables y económicos que utilicen el amplio espectro de los materiales.

1-2 Tipos de materiales

Los materiales se clasifican en cinco grupos: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos (tabla 1-1). Los materiales de cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades distintas. Las diferencias en resistencia, que se comparan en la figura 1-1 ilustran la amplia gama de propiedades disponibles.

Metales Los metales y sus aleaciones, incluyendo acero, aluminio, magnesio, zinc, hierro fundido, titanio, cobre y níquel, generalmente tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta, una alta rigidez, ductilidad o conformabilidad y resistencia al impacto. Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Aunque en ocasiones se utilizan **metales** puros, las combinaciones de metales conocidas como **aleaciones** proporcionan mejoría en alguna propiedad particularmente deseable o

TABLA 1-1 Ejemplos, aplicaciones y propiedades representativas de cada familia de materiales

Aplicaciones		Propiedades
Metales		
Cobre	Alambre conductor eléctrico	Alta conductividad eléctrica, buena formabilidad
Hierro fundido gris	Bloques para motor de automóvil	Moldeable, maquinable, absorbe vibraciones
Aleación de aceros	Llaves	Endurecidas de manera significativa mediante tratamientos térmicos
Cerámicos		
$\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O-CaO}$	Vidrio para ventana	Ópticamente útil, aislante térmico
$\text{Al}_2\text{O}_3, \text{MgO}, \text{SiO}_2$	Refractarios para contener metal fundido	Aislantes térmicos, se funden a alta temperatura, relativamente inertes ante metal fundido
Titanato de bario	Transductores para equipo de audio	Convierten sonido en electricidad (comportamiento piezoeléctrico)
Polímeros		
Polietileno	Empacado de alimentos	Fácilmente conformable en delgadas películas flexibles e impermeables
Epóxicos	Encapsulado de circuitos integrados	Eléctricamente aislante y resistente a la humedad
Fenólicos	Adhesivos para unir capas de madera laminada	Fuertes, resistentes a la humedad
Semiconductores		
Silicio	Transistores y circuitos integrados	Comportamiento eléctrico único
GaAs	Sistemas de fibras ópticas	Convierte señales eléctricas en luz
Compuestos		
Grafito en matriz epóxica	Componentes para aeronaves	Relación elevada resistencia-peso
Carburo de tungsteno-cobalto	Herramientas de corte de carburo para maquinado	Alta dureza, y de una buena resistencia al impacto
Acero recubierto de titanio	Recipientes para reactores	Tiene el bajo costo y la alta resistencia del acero, con la resistencia a la corrosión del titanio

permiten una mejor combinación de propiedades. La sección a través de un turborreactor que aparece en la figura 1-2 ilustra la utilización de varias aleaciones metálicas para una aplicación muy crítica.

Cerámicos El ladrillo, el vidrio, la porcelana, los refractarios y los abrasivos tienen baja conductividad eléctrica y térmica, y a menudo son utilizados como aislantes. Los **cerámicos** son fuertes y duros, aunque también muy frágiles o quebradizos. Las nuevas técnicas de procesamiento han conseguido que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados en aplicaciones de carga, como los impulsores en motores de turbina (figura 1-3).

Polímeros Producidos mediante un proceso conocido como **polimerización**, es decir, creando grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas, los polímeros incluyen el hule, los plásticos y muchos tipos de adhesivos. Los **polímeros** tienen baja conductividad

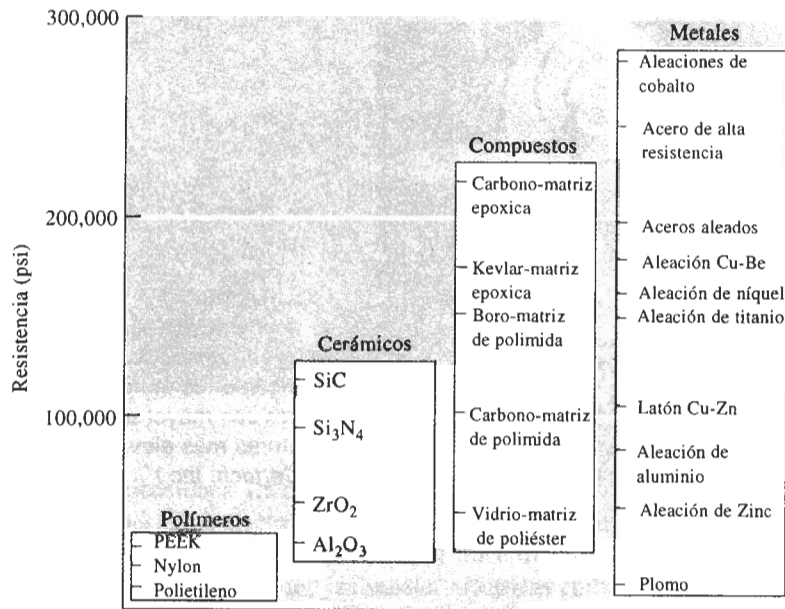


FIGURA 1-1 Resistencias representativas de diversas categorías de materiales.

eléctrica y térmica, reducida resistencia y no son adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas. Los polímeros **termoplásticos**, en los cuales las largas cadenas moleculares no están conectadas de manera rígida, tienen buena ductilidad y conformabilidad; los polímeros **termoestables** son más resistentes, aunque más frágiles porque las cadenas moleculares están fuertemente enlazadas (figura 1-4). Los polímeros se utilizan en muchas aplicaciones, incluyendo dispositivos electrónicos (figura 1-5).

Semiconductores Aunque el silicio, el germanio y una variedad de compuestos como el GaAs son muy frágiles, resultan esenciales para aplicaciones electrónicas, de computadoras

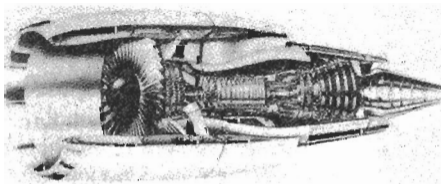


FIGURA 1-2 Corte transversal de un turborreactor. La sección de compresión delantera opera a temperaturas bajas o medianas, y a menudo se utilizan componentes de titanio. La sección trasera de combustión opera a alta temperatura y se requieren de superaleaciones base níquel. La coraza exterior está sujeta a temperaturas bajas y resultan satisfactorios el aluminio y los materiales compuestos. (Cortesía de GE Aircraft Engines.)

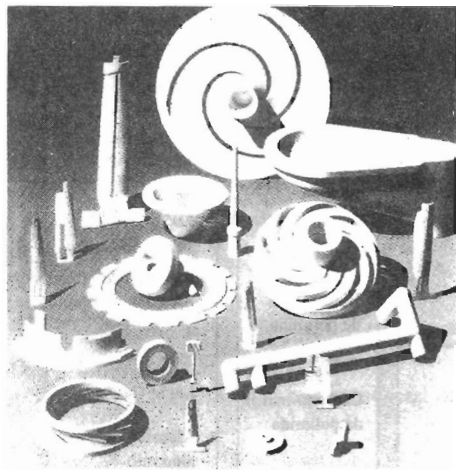


FIGURA 1-3 Una diversidad de componentes cerámicos complejos, incluyendo impulsores y álabes, que permiten a los motores de turbina operar con mayor eficiencia a temperaturas más elevadas. (Cortesía de Certeck, Inc.)

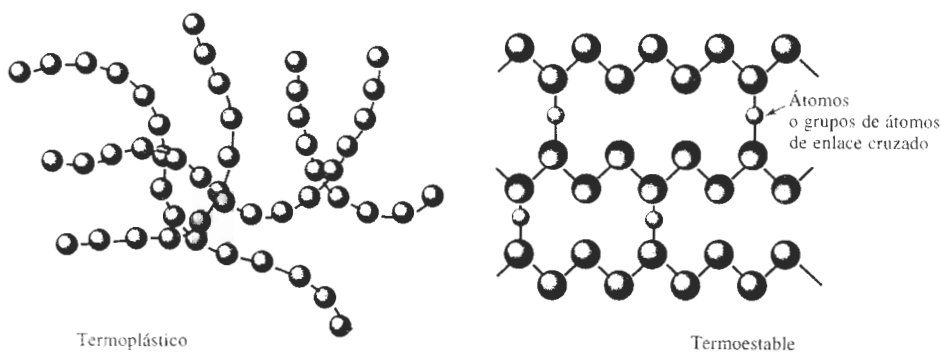


FIGURA 1-4 La polimerización ocurre cuando moléculas pequeñas, representadas por los círculos, se combinan para producir moléculas más grandes (es decir polímeros). Las moléculas de los polímeros pueden tener una estructura de tipo cadena (termoplásticos) o pueden formar redes tridimensionales (termoestables).

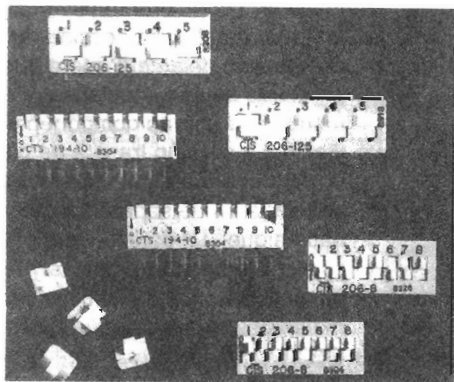


FIGURA 1-5 Los polímeros se utilizan en una diversidad de dispositivos electrónicos, incluyendo estos interruptores de computadora, donde se requiere resistencia a la humedad y baja conductividad. (Cortesía de CTS Corporation).

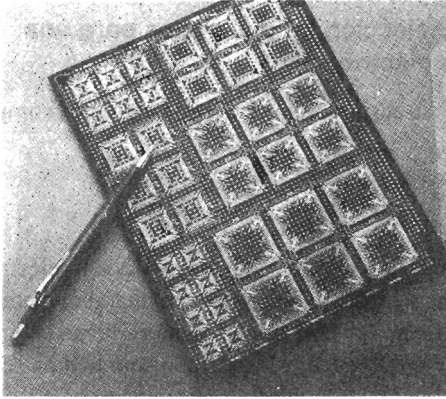


FIGURA 1-6 Los circuitos integrados para las computadoras y otros dispositivos electrónicos se basan en el comportamiento eléctrico, único de los materiales semiconductores. (*Cortesía de Rogers Corporation.*)

y de comunicaciones. La conductividad eléctrica de estos materiales puede controlarse para su uso en dispositivos electrónicos como transistores, diodos y circuitos integrados (figura 1-6). La información hoy día se transmite por luz a través de sistemas de fibras ópticas; los **semi-conductores**, que convierten las señales eléctricas en luz y viceversa son componentes esenciales de estos sistemas.

Materiales compuestos Los **materiales compuestos** se forman a partir de dos o más materiales, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de manera individual. El concreto, la madera contrachapada y la fibra de vidrio son ejemplos típicos —aunque algo burdos— de materiales compuestos. Con materiales compuestos podemos producir materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistentes a altas temperaturas, o bien, podemos producir herramientas de corte duras y a la vez resistentes al impacto, que de otra manera se harían añicos. Los vehículos aéreos y aeroespaciales modernos dependen de manera importante de materiales compuestos como los polímeros reforzados de fibra de carbón (figura 1-7).

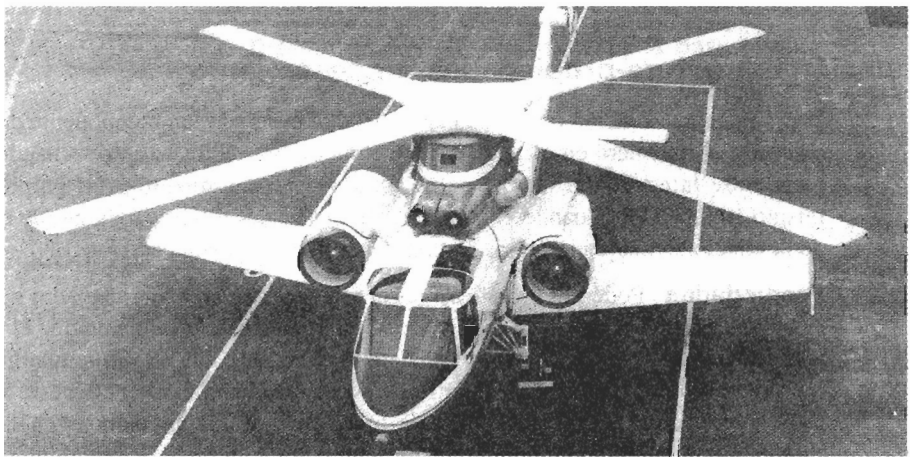


FIGURA 1-7 El ala en X de los helicópteros modernos depende de un material compuesto de un polímero reforzado con fibra de carbono. (*Cortesía de Sikorsky Aircraft Division —United Technologies Corporation.*)

EJEMPLO 1-1**Diseño y selección de materiales para una extensión eléctrica**

Diseñe los materiales necesarios para transportar una corriente entre dos componentes mediante una extensión eléctrica.

SOLUCIÓN

El material que transporte la corriente deberá tener una conductividad eléctrica alta. Un metal como el cobre, el aluminio o el oro será el seleccionado, pero el alambre metálico deberá quedar aislado a fin de evitar arcos o corto circuito. Aunque un recubrimiento cerámico representa un excelente aislamiento, los cerámicos son frágiles, y los alambres no podrán ser doblados sin que el recubrimiento cerámico se rompa. En vez de ello, seleccionaremos un recubrimiento de polímero termoplástico o de plástico con buenas características aislantes y buena ductilidad. ■

EJEMPLO 1-2**Diseño y selección de materiales para una taza para café**

Diseñe un material a partir del cual se pueda producir una taza para café. ¿Qué propiedad en particular hará que ese material sea el adecuado?

SOLUCIÓN

A fin de evitar que el usuario se queme las manos, las tazas para café deberán proporcionar un excelente aislamiento térmico. Debido a sus bajas conductividades térmicas, tanto los cerámicos como los polímeros son apropiados. Las tazas de poliestireno expandido desechables son particularmente eficaces porque contienen muchas burbujas de gas, que mejoran aún más el aislamiento. Esta deseable propiedad física deberá, sin embargo, sopesarse contra el daño potencial al medio ambiente causado al desechar el polímero. Las tazas de cerámica pueden ser reutilizadas y resultan menos peligrosas para el entorno. Las tazas de metal no se utilizarían, naturalmente, en razón de su alta conductividad térmica. ■

1-3 Relación estructura-propiedades-procesamiento

Para realizar su función durante su ciclo de vida esperado, un componente debe tener la forma correcta. El ingeniero en materiales debe cumplir este requisito aprovechando la relación compleja entre la estructura interna del material, su procesamiento y las propiedades finales del mismo (figura 1-8). Cuando el ingeniero de materiales modifica alguno de estos tres aspectos de la relación, cualquiera de los restantes, o ambos, también cambian.

Propiedades Podemos considerar las propiedades de un material en dos categorías: mecánicas y físicas. Las **propiedades mecánicas**, que describen la forma en que el material responde a una fuerza aplicada, incluyen resistencia, rigidez y ductilidad. Sin embargo, a menudo estamos interesados en la manera en que se comporta un material al ser expuesto a un golpe repentino e intenso (impacto), sometido a la aplicación de cargas cíclicas en el tiempo (fatiga), expuesto a altas temperaturas (termofluencia) o sujeto a condiciones abrasivas (desgaste). Las propiedades mecánicas también determinan la facilidad con la cual se puede deformar un material para llegar a una forma útil. Por ejemplo, una pieza de metal a forjar debe tener alta ductilidad para deformarse hasta la forma apropiada. A menudo cambios estructurales pequeños tienen un efecto profundo sobre las propiedades mecánicas.

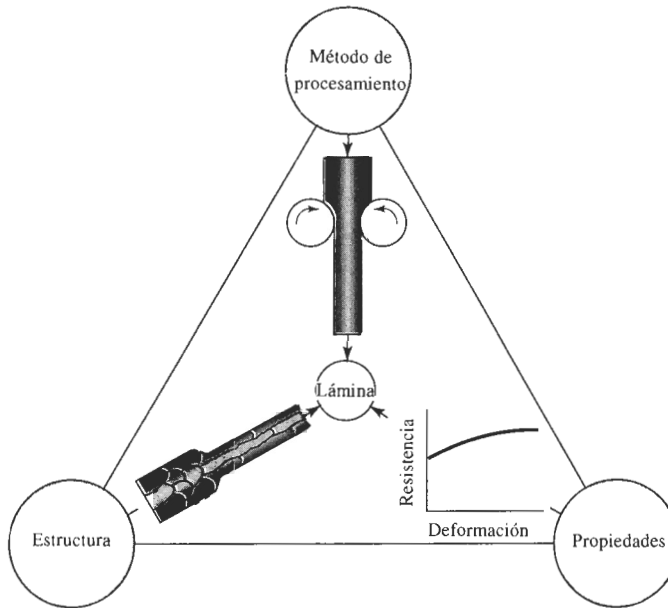


FIGURA 1-8 Relación tripartita entre estructura, propiedades y método de procesamiento. Cuando el aluminio es laminado en hojas, el proceso de laminado modifica la estructura del metal e incrementa su resistencia.

Las **propiedades físicas**, que incluyen el comportamiento eléctrico, magnético, óptico, térmico, elástico y químico dependen tanto de la estructura como del procesamiento de un material. Incluso minúsculas modificaciones de la estructura causan cambios profundos en la conductividad eléctrica de muchos materiales semiconductores; por ejemplo, temperaturas de fusión altas pueden reducir de manera importante las características de aislamiento térmico de los ladrillos cerámicos.

EJEMPLO 1-3

Diseño y selección de materiales para el ala de un avión

Describa algunas de las propiedades mecánicas y físicas clave, a tomar en consideración al diseñar el material para el ala de un avión.

SOLUCIÓN

Primero, consideraremos propiedades mecánicas. El material debe tener alta resistencia para soportar las fuerzas que actúan sobre el ala. El ala también está expuesta durante el aterrizaje y el despegue a una aplicación alternada o cíclica de fuerzas, así como a vibraciones durante el vuelo; por tanto, las propiedades de resistencia a la fatiga son de importancia. Durante el vuelo supersónico, el ala puede llegar a ponerse muy caliente, por lo que puede resultar crítica la resistencia a la termofluencia.

Las propiedades físicas también son de importancia. Dado que el ala debe ser todo lo ligera que sea posible, el material debe tener baja densidad. Si el ala está expuesta a atmósfera marina, se requiere resistencia a la corrosión. En caso de ser alcanzada por un rayo, la carga

eléctrica deberá poder disiparse, a fin de evitar daños localizados; en consecuencia, el material deberá poseer buena conductividad.

Tradicionalmente, para cumplir con estos requisitos, se han utilizado aleaciones de aluminio. Hoy día, sin embargo, en muchas aeronaves modernas de alto rendimiento se utilizan compuestos de matrices poliméricas reforzadas por fibras.

Estructura La estructura de un material se puede considerar en diferentes niveles (figura 1-9). La disposición de los electrones que rodean al núcleo de los átomos individuales afecta el comportamiento eléctrico, magnético, térmico y óptico. Además, la configuración electrónica influye en la forma en que los átomos se unen entre sí.

En el siguiente nivel, se toma en consideración la disposición o arreglo de los átomos. Los metales, semiconductores, muchos cerámicos y algunos polímeros tienen una organización de átomos muy regular, es decir una **estructura cristalina**. Otros materiales cerámicos y muchos polímeros no tienen una organización atómica ordenada. Estos materiales amorfos o vítreos, se comportan de manera muy distinta a los materiales cristalinos. Por ejemplo, el polietileno vítreo es transparente, en tanto que el polietileno cristalino es traslúcido. Se pueden controlar las imperfecciones en la organización atómica a fin de producir cambios profundos en las propiedades.

En la mayor parte de los metales, de los semiconductores y de los cerámicos se encuentra una estructura granular. El tamaño y la forma de los granos influye en el comportamiento del material. En algunos casos, como en el de los chips de silicio para circuitos integrales o de los metales para componentes de los motores a chorro, deseamos producir un material que contenga un solo grano, es decir, un solo cristal.

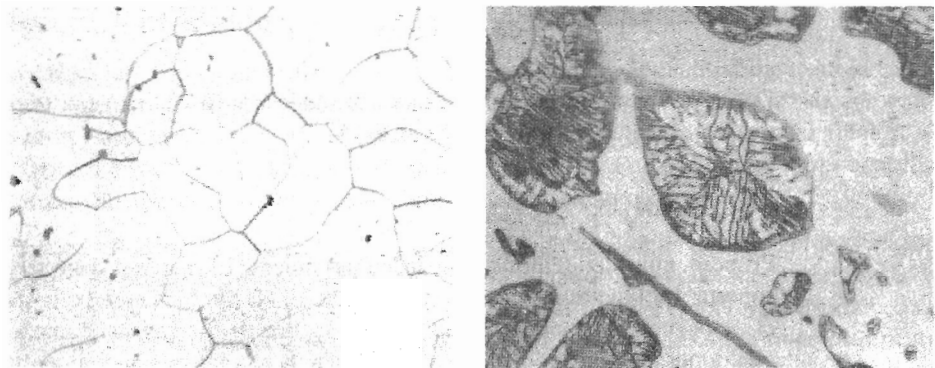
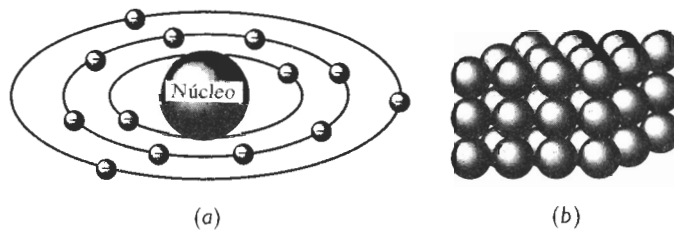


FIGURA 1-9 Cuatro niveles de estructura en un material: (a) estructura atómica, (b) estructura cristalina, (c) estructura granular en el hierro (x100), y (d) estructura multifásica en el hierro fundido blanco (x200).

Finalmente, en la mayor parte de los materiales se presenta más de una **fase**, teniendo cada una de ellas su arreglo atómico y propiedades únicas. El control del tipo, tamaño, distribución y cantidad de estas fases dentro del material es otra de las principales formas de controlar las propiedades.

Procesamiento El procesamiento de los materiales produce la forma deseada de un componente a partir de un material inicialmente sin forma. Los metales se pueden procesar vertiendo metal líquido en un molde (fundición), uniendo piezas individuales de metal (soldadura autógena, soldadura con aporte, unión adhesiva), conformando el metal sólido en formas útiles mediante alta presión (forja, trefilado, extrusión, laminado, doblado), compactando pequeñas partículas de polvo metálico en una masa sólida (metalurgia de polvos), o eliminando material excedente (maquinado). De manera similar, los materiales cerámicos pueden conformarse mediante procesos como colado, formado, extrusión o compactación, a menudo mientras están húmedos, seguido por un tratamiento térmico a altas temperaturas. Los polímeros se producen mediante inyección de plástico blando en moldes (similar a la fundición), extrusión y conformado. A menudo un material se trata térmicamente por debajo de su temperatura de fusión para lograr modificar su estructura. El tipo de procesamiento que utilizamos dependerá, por lo menos de manera parcial, de las propiedades —y por lo tanto de la estructura— del material.

EJEMPLO 1-4 Diseño de un proceso para producir filamentos de tungsteno

El tungsteno tiene una temperatura de fusión extraordinariamente alta de 3410°C , lo que dificulta su procesamiento en formas útiles. Diseñe un proceso mediante el cual a partir del tungsteno se puedan producir filamentos de diámetro pequeño.

SOLUCIÓN

Debido a la alta temperatura de fusión del tungsteno, no es posible utilizar la mayor parte de los procesos de fundición. Un método común para producir tungsteno es mediante metalurgia de polvos. Partículas de polvo de óxido de tungsteno (WO_3), un cerámico, se calientan en una atmósfera de hidrógeno; la reacción subsecuente produce partículas metálicas de tungsteno y H_2O . Las partículas del polvo de tungsteno se consolidan mediante presión y alta temperatura formando varillas simples. Posteriormente estas varillas se trefilan (un proceso de conformado) progresivamente a diámetros más pequeños, hasta que se obtiene el tamaño correcto (figura 1-10).

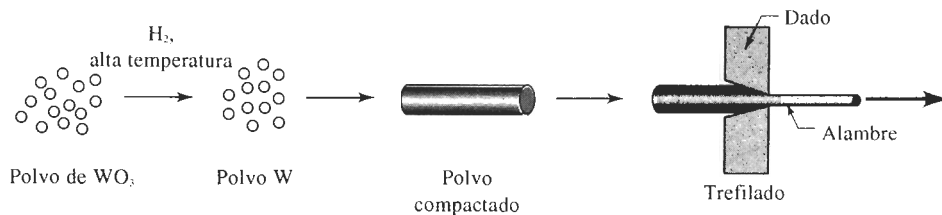


FIGURA 1-10 El óxido de tungsteno se puede reducir a partículas de polvo de metal de tungsteno, que se compactan en una forma simple y luego se estiran para obtener alambre.

1-4 Efectos ambientales sobre el comportamiento de los materiales

La relación estructura-propiedades-procesamiento se modifica por el medio ambiente al cual está sujeto el material, incluyendo la alta temperatura y la corrosión.

Temperatura Los cambios en temperatura alteran de manera notable las propiedades de los materiales (figura 1-11). Los materiales que han sido endurecidos por ciertos tratamientos térmicos o ciertas técnicas de conformado pueden perder súbitamente su resistencia al ser calentados. Las temperaturas elevadas modifican la estructura de la cerámica y hacen que los polímeros se derritan o se carbonicen, mientras que las bajas temperaturas pueden causar que un metal o polímero falle por fragilidad, aun cuando las cargas aplicadas sean bajas.

El diseño de materiales resistentes a temperaturas extremas resulta esencial para muchas tecnologías, como se ilustra en el incremento de las temperaturas de operación de los vehículos aéreos y aeroespaciales (figura 1-12). Conforme se alcanzan velocidades mayores, ocurre más calentamiento de la superficie externa del vehículo debido a la fricción con el aire. Al mismo tiempo, a temperaturas más altas los motores operan con mayor eficiencia. Por lo que, a fin de conseguir velocidades más altas y ahorro en el consumo de combustible, con los nuevos materiales se han ido incrementando gradualmente las temperaturas permisibles, tanto en la superficie externa como en los motores. Pero los ingenieros de materiales cotidianamente se enfrentan a nuevos retos. El “Aeroplano Aeroespacial Nacional”, una aeronave moderna avanzada, que se pretende lleve pasajeros de un lado al otro del Océano Pacífico en menos de tres horas, requerirá desarrollar materiales y técnicas de procesamiento aún más exóticos, para tolerar las temperaturas más altas que se encontrarán.

Corrosión La mayor parte de los metales y los polímeros reacciona ante el oxígeno y otros gases, particularmente a temperaturas elevadas. Los metales y los cerámicos pueden desintegrarse (figura 1-13); los polímeros se pueden volver frágiles. Los líquidos corrosivos también atacan a los materiales y les provocan fallas prematuras (figura 1-14). El ingeniero se encuentra ante el reto de seleccionar materiales y recubrimientos que impidan estas reacciones y que permitan la operación en ambientes extremos.

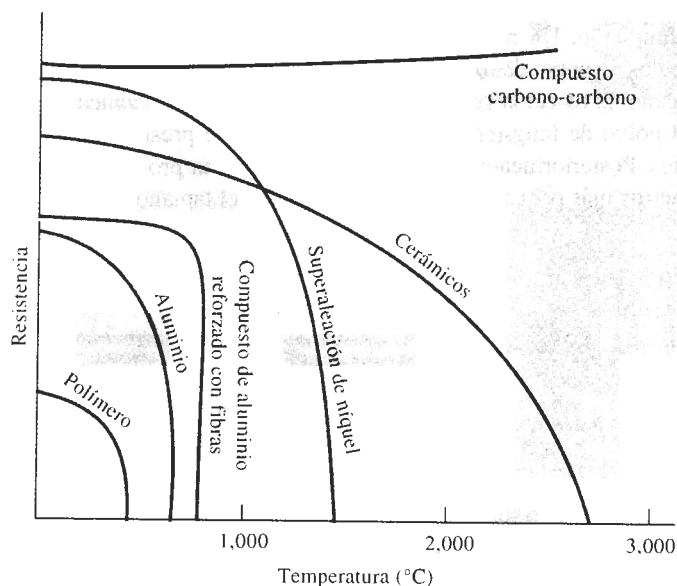


FIGURA 1-11 Al incrementarse la temperatura, normalmente se reduce la resistencia de un material. Los polímeros son adecuados sólo a bajas temperaturas. Algunos compuestos, como los de carbono-carbono, las aleaciones especiales y los cerámicos, tienen excelentes propiedades a altas temperaturas.

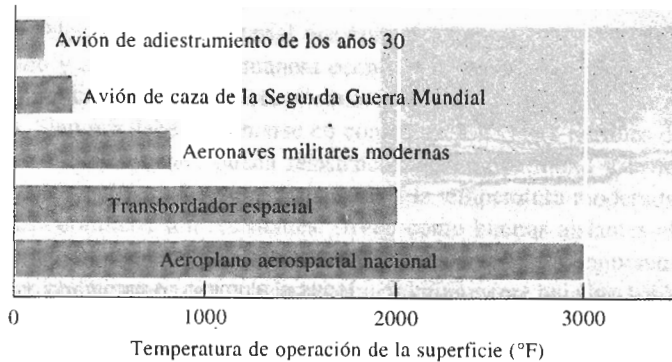


FIGURA 1-12 Las temperaturas de operación para la superficie externa de aeronaves se han incrementado con el desarrollo de materiales. (Según M. Steinberg, Scientific American, Octubre de 1986.)

EJEMPLO 1-5

Diseño de un proceso para soldar titanio

¿Qué precauciones deberán tomarse al soldar titanio?

SOLUCIÓN

Durante la soldadura, el titanio es calentado a alta temperatura. Esto puede causar cambios perjudiciales en la estructura del titanio, eliminando algunos de los mecanismos de endurecimiento mediante los cuales se obtuvieron las propiedades del metal. Además, a altas temperaturas el titanio reacciona rápidamente ante el oxígeno, hidrógeno y otros gases. El proceso de soldadura debe aportar un mínimo de calor y al mismo tiempo proteger el metal de la atmósfera que lo rodea. Por tanto, pudieran necesitarse gases especiales, como el argón o incluso soldar al vacío.

1-5 Diseño y selección de materiales

Cuando se diseña un material para una aplicación dada, deberán tomarse en consideración varios factores. El material debe adquirir las propiedades físicas y mecánicas deseadas, debe ser procesado o manufacturado a la forma deseada, y debe ser una solución económica al problema de diseño. También es esencial la satisfacción de estos requisitos de forma que el entorno quede protegido, quizás fomentando el reciclaje de materiales. Al cumplir con estas necesidades



FIGURA 1-13 Cuando el hidrógeno se disuelve en cobre duro (con oxígeno residual), se produce vapor en las fronteras de grano, creando pequeños huecos. El metal entonces se torna débil, y frágil, y falla con facilidad (x50).

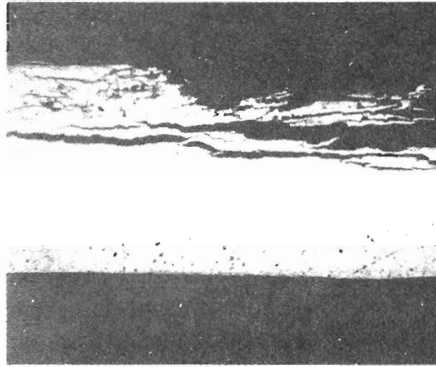


FIGURA 1-14 Ataque por bacterias al aluminio contaminado del tanque de combustible de un jet, causando una corrosión severa, picaduras y finalmente falla (x10).

de diseño, el ingeniero pudiera tener que llegar a algunos compromisos, a fin de obtener un producto de buen desempeño y que al mismo tiempo sea vendible.

Como ejemplo, normalmente se calcula el costo del material con base en el costo por libra de peso. En nuestro diseño y selección deberemos tomar en consideración la **densidad** del material, es decir su peso por unidad de volumen (tabla 1-2). Quizás el aluminio cueste más por libra que el acero, pero sólo tiene una tercera parte del peso del acero. Aunque los componentes que se fabriquen a partir de aluminio tendrían que ser más gruesos, el componente de aluminio pudiera resultar menos costoso que el que se fabrique a partir del acero, en razón a la diferencia en peso.

En algunos casos, particularmente en aplicaciones aeroespaciales, el peso resulta crítico, ya que cualquier peso adicional incrementa el consumo de combustible, reduciendo el alcance del vehículo. Al utilizar materiales ligeros pero muy resistentes, los vehículos aeroespaciales pueden diseñarse para mejorar el uso del combustible. Muchos vehículos aeroespaciales modernos utilizan materiales compuestos en vez de aluminio. Estos compuestos, como los epóxicos reforzados con carbono son más costosos que las aleaciones tradicionales de aluminio; sin embargo, el ahorro en combustible obtenido en función de una más alta **relación resistencia- peso** del compuesto (tabla 1-2) puede compensar el mayor costo inicial de la aeronave.

TABLA 1-2 Relación resistencia-peso de diversos materiales

Material	Resistencia (lb/plg ²)	Densidad (lb/plg ³)	Relación resistencia- peso (plg)
Polietileno	1,000	0.03	0.03×10^6
Aluminio puro	6,500	0.098	0.07×10^6
Al ₂ O ₃	30,000	0.114	0.26×10^6
Epóxicos	15,000	0.05	0.30×10^6
Aleación de acero con tratamiento térmico	240,000	0.28	0.86×10^6
Aleación de aluminio con tratamiento térmico	86,000	0.098	0.88×10^6
Compuesto carbono-carbono	60,000	0.065	0.92×10^6
Aleación de titanio con tratamiento térmico	170,000	0.16	1.06×10^6
Compuesto Kevlar-epóxico	65,000	0.05	1.30×10^6
Compuesto carbono epóxico	80,000	0.05	1.60×10^6

RESUMEN

La selección de un material que tenga las propiedades necesarias y el potencial para ser fabricado y convertido, de manera económica y con seguridad, en un producto útil es un proceso complicado, que involucra el conocimiento de la relación estructura-propiedades-procesamiento. Siempre deberán tomarse en consideración varias familias de materiales:

- Los metales tienen buena resistencia, buena ductilidad y formabilidad, buena conductividad eléctrica y térmica, y una resistencia a la temperatura moderada.
- Los cerámicos son resistentes, sirven como buenos aislantes eléctricos y térmicos; a menudo son resistentes al daño por ambientes corrosivos y de temperaturas altas, pero son frágiles.
- Los polímeros tienen una resistencia relativamente baja, no son adecuados para uso a altas temperaturas, tienen una buena resistencia contra la corrosión y, al igual que los cerámicos, proporcionan un buen aislamiento eléctrico y térmico. Los polímeros pueden ser dúctiles o frágiles, dependiendo si se ha seleccionado un polímero termoplástico o termoestable.
- Los semiconductores poseen propiedades eléctricas y ópticas únicas que hacen de ellos componentes esenciales en dispositivos electrónicos y de comunicación.
- Los compuestos son mezclas de materiales que proporcionan combinaciones únicas de propiedades mecánicas y físicas que no pueden encontrarse en ningún material por sí solo.

Conforme estudiemos estos materiales, llegaremos a comprender los fundamentos de su estructura, su efecto en el comportamiento de dicho material, y el papel que juega el procesamiento y el ambiente en la relación entre estructura y propiedades. En particular, nuestro análisis proporcionará la base para el diseño de materiales, componentes y sistemas seguros y económicos.

GLOSARIO

Aleaciones Combinaciones de metales que mejoran las características generales de los mismos.

Cerámicos Grupo de materiales que se caracterizan por una buena resistencia y altas temperaturas de fusión, pero con ductilidad y conductividad eléctrica deficientes. Típicamente, las materias primas cerámicas son compuestos de elementos metálicos y no metálicos.

Compuestos Grupo de materiales formados a partir de mezclas de metales, cerámicos o polímeros, de manera que se obtengan combinaciones de propiedades poco comunes.

Densidad Masa por unidad de volumen de un material, por lo general expresado en unidades g/cm^3 .

Estructura cristalina Arreglo de los átomos en un material con un patrón regular repetible.

Fase Un material que tiene en todas las partes la misma composición, estructura y propiedades en condiciones de equilibrio.

Metales Grupo de materiales que tienen características generales de buena ductilidad, resistencia y conductividad eléctrica.

Polimerización Proceso mediante el cual se unen moléculas orgánicas formando moléculas gigantes, es decir, polímeros.

Polímeros Grupo de materiales normalmente obtenidos al unir moléculas orgánicas en cadenas o redes moleculares gigantescas. Los polímeros se caracterizan por baja resistencia, bajas temperaturas de fusión y pobre conductividad eléctrica.

Propiedades físicas Describen características como color, elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo y comportamiento óptico, que por lo general no se alteran por fuerzas que actúan sobre el material.

Propiedades mecánicas Propiedades de un material, como la resistencia, que describen la forma en que un material soporta fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión y de compresión, fuerzas de impacto, fuerzas cíclicas o de fatiga, o fuerzas a altas temperaturas.

Relación resistencia-peso La resistencia de un material dividida entre su densidad; los materiales con alta relación resistencia-peso son resistentes pero ligeros.

Semiconductores Grupo de materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia y otras propiedades físicas no usuales.

Termoestables Grupo especial de polímeros que normalmente son bastante frágiles. Estos polímeros típicamente tienen una estructura de red tridimensional.

Termoplásticos Grupo especial de polímeros que son fácilmente conformados, en formas útiles. Normalmente, estos polímeros tienen una estructura constituida por cadenas de átomos.

PROBLEMAS

1-1 A menudo el hierro se recubre con una delgada capa de zinc cuando se va a utilizar en el exterior. ¿Qué características le da el zinc a este metal recubierto, es decir galvanizado? ¿Qué precauciones deberán tomarse en consideración en la fabricación de este producto? ¿Cómo se afectará la capacidad de reciclaje del producto?

1-2 Se desea producir una cabina transparente para una aeronave. Si se utilizara una cabina cerámica (vidrio de ventana tradicional), las piedras o los pájaros pudieran romperla. Diseñe un material que minimice daños o por lo menos impida que la cabina se rompa en pedazos.

1-3 Los resortes en espiral deben ser muy resistentes y rígidos. El Si_3N_4 es un material resistente y rígido. ¿Se podría seleccionar este material para un resorte? Explique.

1-4 A veces se fabrican indicadores de temperatura a partir de una tira de metal en espiral, la cual se dilata una distancia específica cuando se incrementa la temperatura. ¿Cómo funciona el indicador? ¿de qué tipo de material se fabricaría el indicador? y ¿cuales son las propiedades importantes que debe poseer el material del indicador?

1-5 Para el diseño de una aeronave que pueda volar sin detenerse una distancia de 30 kilómetros, mediante energía humana ¿qué tipo de propiedades de materiales son recomendables? ¿Qué materiales podrían ser apropiados?

1-6 Se colocará en órbita un microsatélite de tres pies de diámetro. El satélite contendrá equipo electrónico delicado, que enviar y recibir señales de radio de la Tierra. Diseñe la carcasa exterior dentro de la cual quedará alojado el equipo electrónico. ¿Qué propiedades se requerirán y qué materiales pudieran ser considerados?

1-7 ¿Qué propiedades debe tener la cabeza del martillo de carpintero? ¿Cómo se fabricaría la cabeza de la herramienta?

1-8 El casco de un transbordador espacial está formado por tejas cerámicas adheridas a un recubrimiento de aluminio. Analice los requerimientos de diseño de dicho casco que llevaron a utilizar esta combinación de materiales. ¿Qué problemas para la producción del casco tuvieron que encarar diseñadores y fabricantes?

1-9 Se debe seleccionar un material para los contactos eléctricos de un conmutador eléctrico que frecuentemente se abre y se cierra con fuerza. ¿Qué propiedades deberá poseer el material del contacto? ¿Qué tipo de material recomendaría? ¿Sería una buena selección la alúmina, Al_2O_3 ? Explique.

1-10 El aluminio tiene una densidad de 2.7 g/cm^3 . Suponga que se desea producir un material compuesto basado en aluminio con una densidad de 1.5 g/cm^3 . Diseñe un material que tenga esa densidad. ¿Podría ser una posibilidad introducir esferas de polietileno de una densidad de 0.95 g/cm^3 dentro del aluminio? Explique.

1-11 Se deberán identificar distintos materiales sin tener que recurrir al análisis químico o a largos procedimientos de prueba. Describa algunas técnicas posibles de prueba y de clasificación que se pudieran utilizar con base en las propiedades físicas de los materiales.

1-12 Se necesitan separar físicamente distintos materiales en una planta de reciclaje de chatarra. Describa algunos métodos posibles que pudieran utilizarse para separar materiales como polímeros, aleaciones de aluminio y aceros.

1-13 Algunos pistones para motor de automóvil pueden producirse a partir de un material compuesto que contiene pequeñas partículas duras de carburo de silicio en una matriz de aleación de aluminio. Explique el beneficio que aporta cada uno de los materiales del compuesto al pistón. ¿Qué problemas pudieran causar las distintas propiedades de ambos materiales en la producción de dicho componente?

Estructura
atómica

2-1 Introducción

La estructura de un material puede ser examinada en cuatro niveles: estructura atómica, arreglo de los átomos, microestructura y macroestructura. Aunque la intención principal de este libro es que se comprenda y se pueda controlar la microestructura y la macroestructura de los diversos materiales, primero debemos entender las estructuras atómica y cristalina.

La estructura atómica influye en la forma en que los átomos se unen entre sí; esta comprensión a su vez nos ayuda a clasificar los materiales como metales, semiconductores, cerámicos y polímeros, y nos permite llegar a ciertas conclusiones generales en relación con las propiedades mecánicas y el comportamiento físico de estas cuatro clases de materiales.

2-2 Estructura del átomo

Un átomo está compuesto de un núcleo rodeado por electrones. El núcleo contiene neutrones y protones de carga positiva y tiene una carga positiva neta. Los electrones, de carga negativa, están sujetos al núcleo por atracción electrostática. La carga eléctrica q que llevan cada electrón y cada protón es de 1.60×10^{-19} coulomb (C). Dado que el número de electrones y protones en el átomo es el mismo, en su conjunto el átomo es eléctricamente neutro.

El **número atómico** de un elemento es igual al número de electrones o protones en cada átomo. Por tanto, un átomo de hierro, que contiene 26 electrones y 26 protones, tiene un número atómico de 26.

La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. La masa de cada protón y cada neutrón es 1.67×10^{-24} g, pero la de cada electrón es de únicamente 9.11×10^{-28} g. La **masa atómica** M , que corresponde al número promedio de protones y neutrones en el átomo es la masa de una cantidad de átomos igual al **número de Avogadro**, N_A ¹ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ es el número de átomos o moléculas en un mol o molécula gramo. Por tanto, la masa atómica tiene unidades de g/mol. Una unidad alterna para la masa atómica es la **unidad de masa atómica**, es decir uma, que es 1/12 de la masa del carbono 12. Como un ejemplo, un mol de hierro contiene 6.02×10^{23} átomos y tiene una masa de 55.847 g, es decir 55.847 uma.

¹A menudo la masa atómica se llama *peso atómico*.

EJEMPLO 2-1

Calcule el número de átomos en 100 g de plata.

SOLUCIÓN

El número de átomos se puede calcular a partir de la masa atómica y del número de Avogadro. Del Apéndice A, la masa atómica, es decir el peso, de la plata es 107.868 g/mol. El número de átomos es:

$$\begin{aligned}\text{Número de átomos de Ag} &= \frac{(100\text{g}) (6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{107.868 \text{ g/mol}} \\ &= 5.58 \times 10^{23}\end{aligned}$$

2-3 Estructura electrónica del átomo

Los electrones ocupan niveles de energía discontinuos dentro del átomo. Cada electrón posee una energía en particular; no existen más de dos electrones en cada átomo con una misma energía. Esto también implica que existe una diferencia de energía discreta entre cualesquiera dos niveles diferentes de energía.

Números cuánticos El nivel de energía al cual corresponde cada electrón queda determinado por cuatro **números cuánticos**. El número de niveles de energía posibles es determinado por los tres primeros números cuánticos.

1. Al número cuántico principal n se le asignan valores enteros 1, 2, 3, 4, 5,... que se refieren a la capa cuántica a la cual pertenece el electrón (figura 2-1). A las **capas cuánticas** también se les asigna una letra; la capa correspondiente a $n = 1$ se le llama K, para $n = 2$ es L, para $n = 3$ es M, y así sucesivamente.

2. El número de niveles de energía en cada capa cuántica está determinado por el **número cuántico acimutal** l y por el **número cuántico magnético** m_l . Los números cuánticos acimutales también tienen asignados números: $l = 0, 1, 2, 3, n - 1$. Si $n = 2$ entonces también existen dos números cuánticos acimutales, $l = 0$ y $l = 1$. Los números acimutales cuánticos se simbolizan mediante minúsculas:

$$\begin{array}{ll}s \text{ para } l = 0 & d \text{ para } l = 2 \\ p \text{ para } l = 1 & f \text{ para } l = 3\end{array}$$

El número cuántico magnético m_l da el número de niveles de energía u orbitales, para cada número cuántico acimutal. El número total de números cuánticos magnéticos para cada l es $2l + 1$. Los valores para m_l se dan en números enteros entre $-l$ y $+l$. Para $l = 2$ existen $2(2) + 1 = 5$ números cuánticos magnéticos, con valores $-2, -1, 0, +1$ y $+2$.

3. El **principio de exclusión de Pauli** establece que no puede haber más de dos electrones con giros propios opuestos en cada orbital. Al **número cuántico de espín** m_s , se le asignan los valores $+1/2$ y $-1/2$ para representar los distintos giros. La figura 2-2 muestra los números cuánticos y los niveles de energía para cada electrón de un átomo de sodio.

La notación abreviada que con frecuencia se utiliza para representar la estructura electrónica de un átomo combina el valor numérico del número cuántico principal, la notación en

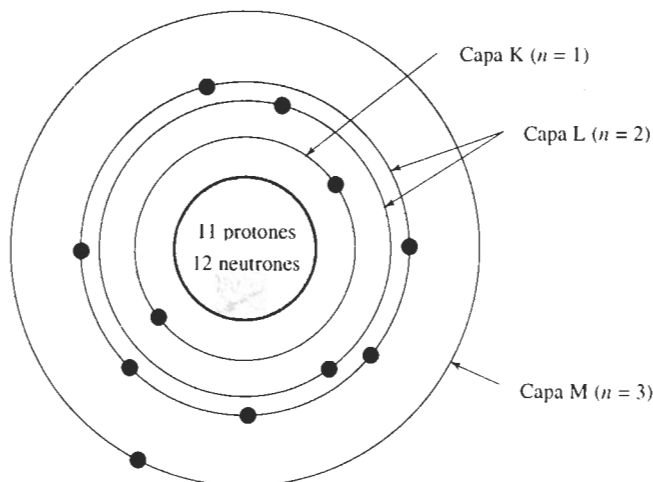


FIGURA 2-1 Estructura atómica del sodio, número atómico 11, mostrando los electrones de las capas cuánticas K, L y M.

minúsculas para el número cuántico acimutal y un superíndice que muestra el número de electrones en cada orbital. La notación abreviada para el germanio, que tiene un número atómico de 32 es:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2.$$

Las configuraciones electrónicas para los elementos se resumen en el Apéndice C; los niveles energéticos se resumen en la tabla 2-1.

$3s^1$	electrón 11	$n = 3, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2} \text{ o } -\frac{1}{2}$
$2p^6$	electrón 10 electrón 9 electrón 8 electrón 7 electrón 6 electrón 5	$n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = +\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +\frac{1}{2}$
$2s^2$	electrón 4 electrón 3	$n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
$1s^2$	electrón 2 electrón 1	$n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$

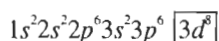
FIGURA 2-2 Conjunto completo de números cuánticos para cada uno de los once electrones del sodio.

TABLA 2-1 Patrón utilizado para la asignación de electrones a los niveles de energía.

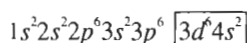
	$l = 0$ (s)	$l = 1$ (p)	$l = 2$ (d)	$l = 3$ (f)	$l = 4$ (g)	$l = 5$ (h)
$n = 1$ (K)	2					
$n = 2$ (L)	2	6				
$n = 3$ (M)	2	6	10			
$n = 4$ (N)	2	6	10	14		
$n = 5$ (O)	2	6	10	14	18	
$n = 6$ (P)	2	6	10	14	18	22

Nota: 2, 6, 10, 14, ..., se refieren al número de electrones en cada nivel de energía.

Desviaciones de las estructuras electrónicas esperadas No siempre se sigue la construcción ordenada de la estructura electrónica, particularmente cuando el número atómico es grande y los niveles d y f se empiezan a llenar. Por ejemplo, esperaríamos que la estructura electrónica del hierro, número atómico 26 fuera:

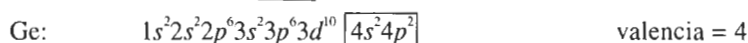


La estructura real, sin embargo, es:



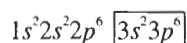
El nivel $3d$ sin llenar causa el comportamiento magnético del hierro, según se ve en el capítulo 19.

Valencia La **valencia** de un átomo se relaciona con la capacidad del mismo para entrar en combinación química con otros elementos y a menudo queda determinado por el número de electrones en los niveles combinados sp más externos. Ejemplos de valencia son:



La valencia también depende de la naturaleza de la reacción química. El fósforo tiene una valencia de cinco al combinarse con el oxígeno, pero la valencia del fósforo es de sólo tres—los electrones del nivel $3p$ —, al reaccionar con el hidrógeno. El manganeso puede tener una valencia de 2, 3, 4, 6 o 7.

Estabilidad atómica y electronegatividad Si un átomo tiene una valencia cero, el elemento es inerte. Un ejemplo es el argón que tiene una estructura electrónica:



Otros átomos se comportan como si sus niveles exteriores sp estuvieran totalmente llenos con ocho electrones o totalmente vacíos. El aluminio tiene tres electrones en su nivel externo sp . Un átomo de aluminio con facilidad cede sus tres electrones externos para vaciar el nivel

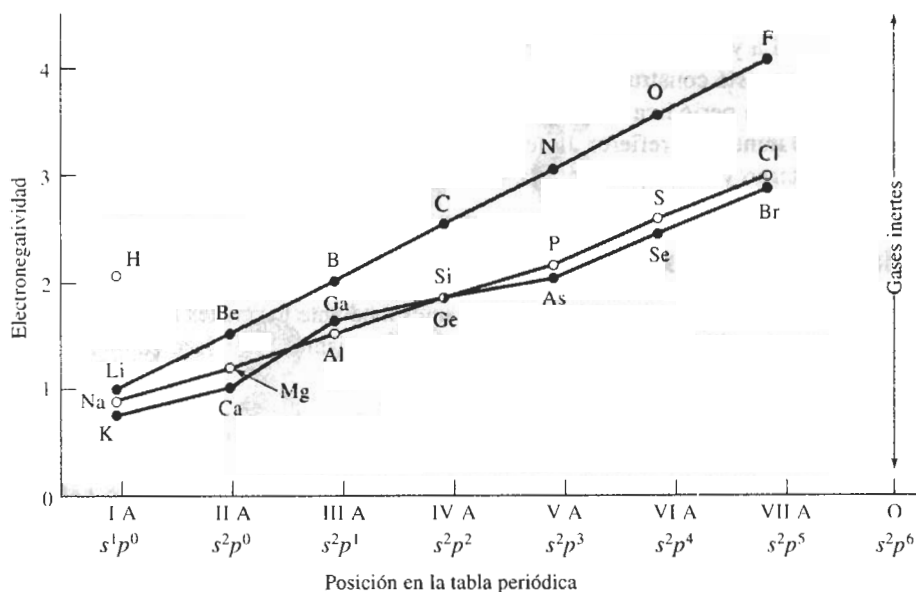


FIGURA 2-3 Electronegatividades de elementos seleccionados, en relación con su posición en la tabla periódica.

3sp. Los enlaces atómicos y el comportamiento químico del aluminio quedan determinados con el mecanismo mediante el cual estos tres electrones interactúan con los átomos circundantes.

Por otra parte, el cloro contiene siete electrones en el nivel 3sp externo. La reactividad del cloro se debe a su deseo de llenar su nivel de energía externo aceptando un electrón.

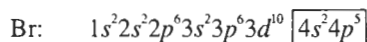
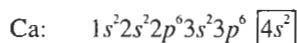
La **electronegatividad** es la tendencia de un átomo a ganar un electrón. Átomos con los niveles externos de energía casi llenos —como el cloro—son fuertemente electronegativos y aceptan electrones con facilidad; con los niveles de energía externos casi vacíos —como el sodio—, con facilidad ceden electrones y son fuertemente **electropositivos**. Elementos con número atómico alto también tienen baja electronegatividad; como sus electrones externos están alejados del núcleo positivo, éstos no permanecen tan fuertemente atraídos hacia el mismo. En la figura 2-3 se muestran las electronegatividades de algunos elementos.

EJEMPLO 2-2

Utilizando sus estructuras electrónicas, compare las electronegatividades del calcio y del bromo.

SOLUCIÓN

Las estructuras electrónicas, obtenidas del Apéndice C, son:



El calcio tiene dos electrones en su orbital 4s externo y el bromo tiene siete electrones en su orbital externo 4s4p. El calcio, con una electronegatividad de 1.0, tiene tendencia a ceder electrones y es fuertemente electropositivo, pero el bromo, con una electronegatividad de 2.8, tiende a aceptar electrones y es muy electronegativo.

La ya familiar tabla periódica, que aparece en la parte interna de la contraportada de este libro, está construida de acuerdo con la estructura electrónica de los elementos. Las filas de la tabla periódica corresponden a las capas cuánticas, o números cuánticos principales. Las columnas, se refieren típicamente al número de electrones en el nivel de energía *sp* más externo y corresponden a la valencia más común.

2-4 Enlaces atómicos

Existen cuatro mecanismos importantes mediante los cuales los átomos se enlazan o unen formando sólidos. En tres de los cuatro mecanismos, el enlace se consigue cuando los átomos llenan sus niveles externos *s* y *p*.

El enlace metálico Los elementos metálicos, que tienen una electronegatividad baja, ceden sus electrones de valencia para formar un “mar” de electrones que rodea a los átomos (figura 2-4). El aluminio, por ejemplo, cede sus tres electrones de valencia, dejando un cuerpo central formado por el núcleo y los electrones internos. En vista de que en este cuerpo central faltan tres electrones cargados negativamente, éste tiene una carga positiva igual a tres. Los electrones de valencia se mueven libremente dentro del mar de electrones y se asocian con varios centros atómicos. Los centros atómicos cargados positivamente se mantienen unidos mediante la atracción mutua con los electrones, produciendo así un fuerte **enlace metálico**.

Dado que sus electrones no están fijos a ninguna posición en particular, los metales son buenos conductores eléctricos. Bajo la influencia de un voltaje aplicado, los electrones de valencia se mueven haciendo que fluya una corriente si el circuito está completo (figura 2-5).

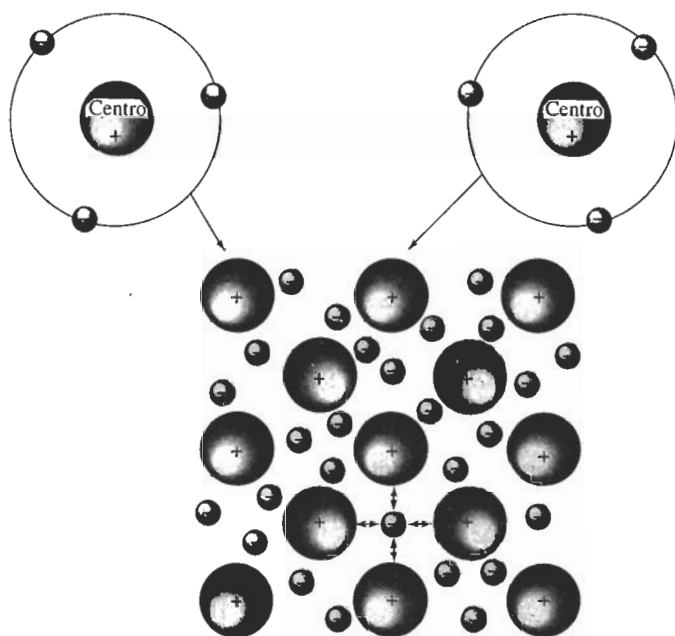


FIGURA 2-4 El enlace metálico se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, creando un mar de electrones. Los cuerpos centrales atómicos positivamente cargados quedan enlazados mediante la atracción mutua con los electrones libres de carga negativa.

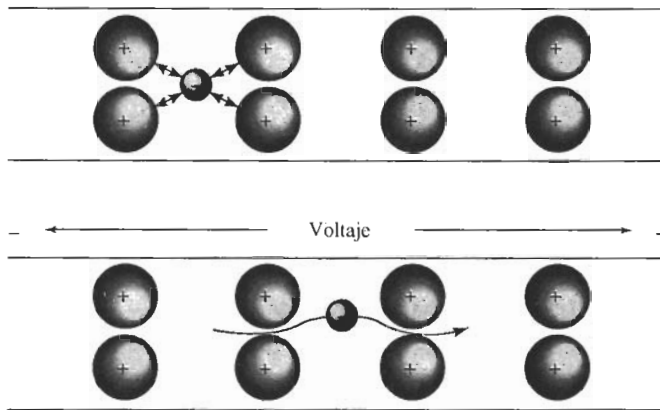


FIGURA 2-5 Cuando se aplica voltaje a un metal, los electrones del mar de electrones se pueden mover fácilmente y conducir la corriente.

EJEMPLO 2-3

Calcule el número de electrones capaces de conducir una carga eléctrica en diez centímetros cúbicos de plata.

SOLUCIÓN

La valencia de la plata es uno, y sólo los electrones de valencia son los que conducen la carga eléctrica. Del Apéndice A, encontramos que la densidad de la plata es de 10.49 g/cm^3 . La masa atómica de la plata es 107.868 g/mol .

$$\text{Masa por } 10 \text{ cm}^3 = (10 \text{ cm}^3)(10.49 \text{ g/cm}^3) = 104.9 \text{ g}$$

$$\text{Átomos} = \frac{(104.9 \text{ g})(6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{107.868 \text{ g/mol}} = 5.85 \times 10^{23}$$

$$\begin{aligned} \text{Electrones} &= (5.85 \times 10^{23} \text{ átomos})(\text{electrón de valencia/átomo}) \\ &= 5.85 \times 10^{23} \text{ electrón de valencia por } 10 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

El enlace covalente Los materiales con **enlace covalente** comparten electrones entre dos o más átomos. Por ejemplo, un átomo de silicio, que tiene una valencia de cuatro, obtiene ocho electrones en su capa externa de energía al compartir sus electrones con otros cuatro átomos de silicio que lo rodean (figura 2-6). Cada punto de contacto representa un enlace covalente; por lo que, cada átomo de silicio está enlazado a cuatro átomos vecinos mediante cuatro enlaces covalentes.

Para que se formen los enlaces covalentes, los átomos de silicio deben organizarse de manera que los enlaces tengan una **relación direccional** fija entre ellos. En el caso del silicio, esta organización produce un tetraedro, con ángulos de 109.5° entre los enlaces covalentes (figura 2-7).

Aunque los enlaces covalentes son muy fuertes, los materiales enlazados de esta manera por lo general tienen pobre ductilidad y mala conductividad eléctrica y térmica. Para que se mueva un electrón y pueda transportar corriente, debe romperse el enlace covalente, lo que requiere de altas temperaturas o voltajes. Muchos materiales cerámicos, semiconductores y

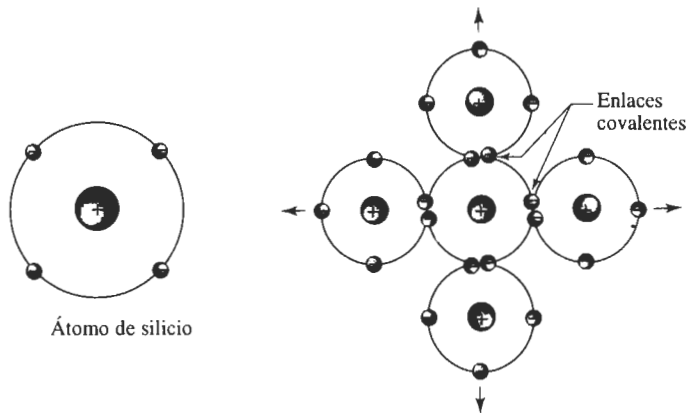


FIGURA 2-6 El enlace covalente requiere que los electrones sean compartidos entre átomos, de tal forma que cada uno de los átomos llene su orbital externo sp . En el caso del silicio, con valencia de cuatro, deben formarse cuatro enlaces covalentes.

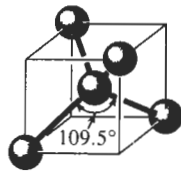


FIGURA 2-7 Los enlaces covalentes son direccionales. En el caso del silicio se forma una estructura tetraédrica, con ángulos de 109.5° entre cada enlace.

polímeros están total o parcialmente enlazados mediante enlaces covalentes, lo que explica la razón por la cual el vidrio se rompe cuando se cae y por qué los ladrillos son buenos materiales aislantes.

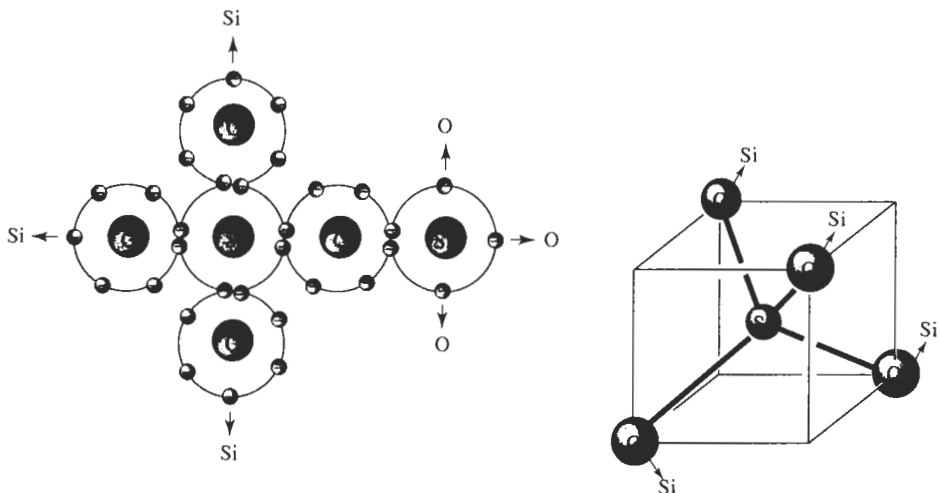


FIGURA 2-8 Estructura tetraédrica del sílice (SiO_2), que contiene enlaces covalentes entre los átomos de silicio y de oxígeno.

EJEMPLO 2-4

Describa cómo el enlace covalente une los átomos de oxígeno y de silicio en la sílice (SiO_2).

SOLUCIÓN

El silicio tiene una valencia de cuatro y comparte electrones con cuatro átomos de oxígeno, dando así un total de ocho electrones para cada átomo de silicio. Sin embargo, el oxígeno tiene una valencia de seis y comparte electrones con dos átomos de silicio, dando al oxígeno un total de ocho electrones.

La figura 2-8 muestra una de las estructuras posibles. Como en la del silicio, el resultado es una estructura tetraédrica.

EJEMPLO 2-5**Diseño de un termistor**

Un termistor es un dispositivo que se utiliza para indicar la temperatura, aprovechando el cambio en la conductividad eléctrica al modificarse la temperatura. Diseñe un material que pudiera servir como termistor en el rango de temperatura de 500°C a 1000°C

SOLUCIÓN

Deben satisfacerse dos requisitos de diseño: primero, deberá seleccionarse un material con alto punto de fusión; segundo, la conductividad eléctrica del material debe ser sensible a los cambios de temperatura. Pudieran resultar adecuados materiales con enlace covalente. A menudo tienen altas temperaturas de fusión y, conforme aumenta la temperatura se van rompiendo enlaces covalentes aumentando el número de electrones disponibles para transferir cargas eléctricas. El silicio semiconductor es una posibilidad: se funde a 1410°C y está enlazado de manera covalente. Una cierta cantidad de materiales cerámicos también tienen altos puntos de fusión y se comportan como los semiconductores. Los polímeros *no* serían adecuados, aun cuando el enlace principal sea covalente, debido a su relativamente baja temperatura de fusión o de descomposición.

El enlace iónico Cuando en un material se encuentran presentes más de un tipo de átomos, uno de ellos puede donar sus electrones de valencia a un átomo distinto, llenando la capa energética externa del segundo átomo. Ambos átomos ahora tendrán su nivel de energía externo lleno (o vacío), y a la vez han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. El átomo que cede los electrones queda con carga neta positiva y es un **catión**; en tanto que el que acepta los electrones adquiere carga neta negativa y es un **anión**. Los iones de carga opuesta se atraen entonces el uno al otro y producen un **enlace iónico**. Por ejemplo, la atracción entre iones de sodio y cloro (figura 2-9) produce el cloruro de sodio (NaCl) o sal de mesa. La conductividad eléctrica es mala; la carga eléctrica se transfiere mediante el movimiento de iones completos (figura 2-10), los que, por su tamaño, no se desplazan tan fácilmente como los electrones.

EJEMPLO 2-6

Describa el enlace iónico entre el magnesio y el cloro.

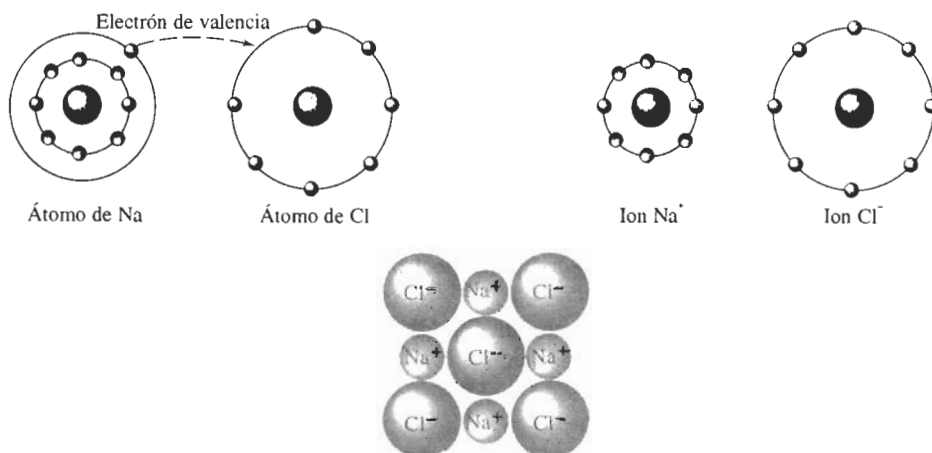


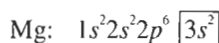
FIGURA 2-9 Se crea un enlace iónico entre dos átomos distintos con electronegatividades diferentes. Cuando el sodio dona su electrón de valencia al cloro, cada uno se convierte en un ion; la atracción ocurre y se forma el enlace iónico.



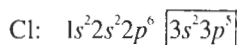
FIGURA 2-10 Cuando a un material iónico se le aplica voltaje, deben moverse iones completos para que fluya una corriente. El movimiento iónico es lento y la conductividad eléctrica es pobre.

SOLUCIÓN

Las estructuras electrónicas y las valencias son:



valencia = 2



valencia = 7

Cada átomo de magnesio cede sus dos electrones de valencia, convirtiéndose en ion Mg^{2+} . Cada átomo de cloro acepta un electrón, convirtiéndose en ion Cl^- . A fin de llenar el enlace iónico, tendrá que haber dos veces más iones cloro que iones magnesio presentes y se forma un compuesto, el MgCl_2 .

Enlaces de Van der Waals Los **enlaces de Van der Waals** unen moléculas o grupos de átomos mediante una atracción electrostática débil. Muchos plásticos, cerámicos, agua y otras moléculas están **polarizadas** de manera permanente; esto es, algunas porciones de la molécula están cargadas positivamente, en tanto que otras lo están negativamente. La atracción electrostática entre regiones de carga positiva de la molécula y regiones de carga negativa de una segunda molécula unen de manera débil ambas moléculas (figura 2-11). Esto, llamado *enlace de hidrógeno*, ocurre cuando una de las regiones polarizadas está formada de átomos de hidrógeno.

El enlace Van der Waals es un **enlace secundario**, aunque los átomos dentro de la molécula o grupo de átomos siguen unidos mediante fuertes enlaces covalentes o iónicos. Al calentar el agua hasta el punto de ebullición se rompen los enlaces de Van der Waals y el agua se con-

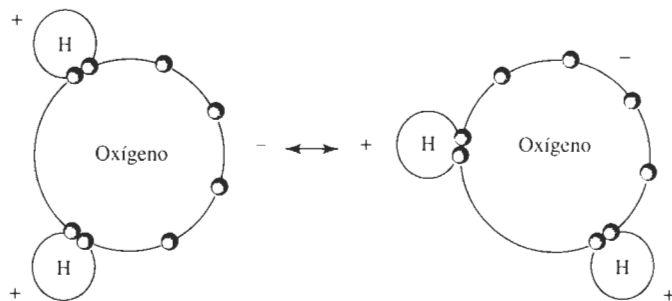


FIGURA 2-11 El enlace de Van der Waals está formado como resultado de la polarización de moléculas o de grupos de átomos. En el agua, los electrones del el oxígeno tienen tendencia a concentrarse lejos del hidrógeno. La diferencia de carga resultante permite que la molécula se enlace débilmente con otras moléculas de agua.

vierte en vapor, pero son necesarias temperaturas mucho más altas para romper los enlaces covalentes que unen los átomos de oxígeno y de hidrógeno.

Los enlaces de Van der Waals pueden modificar de manera notable las propiedades de los materiales. Dado que los polímeros por lo general tienen enlaces covalentes, esperaríamos que

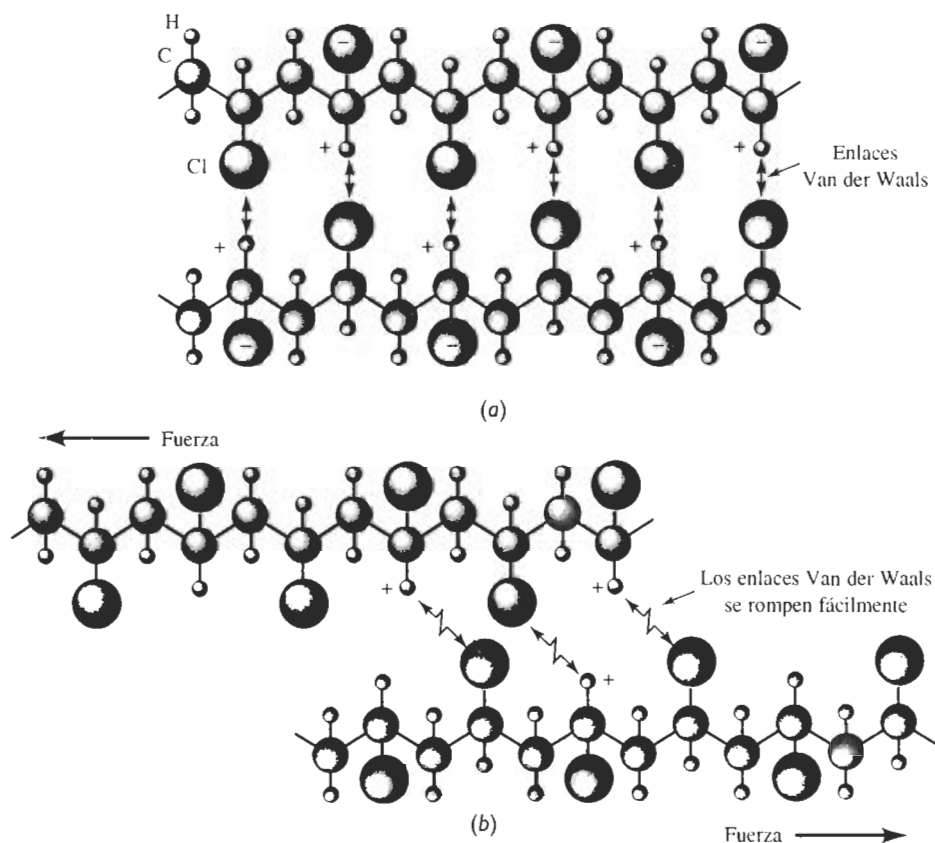


FIGURA 2-12 (a) En el cloruro de polivinilo los átomos de cloro unidos a la cadena del polímero tienen carga negativa y los átomos de hidrógeno carga positiva. Las cadenas están enlazadas débilmente mediante enlaces Van der Waals. (b) Cuando se aplica una fuerza al polímero, los enlaces Van der Waals se rompen y las cadenas se deslizan una frente a la otra.

el cloruro de polivinilo (plástico PVC) fuera muy frágil, pero este material contiene moléculas muy largas en forma de cadena (figura 2-12). Dentro de cada una de éstas los enlaces son covalentes, pero las cadenas individuales se unen una con otra mediante enlaces Van der Waals. El cloruro de polivinilo puede ser deformado rompiendo los enlaces Van der Waals, permitiendo que las cadenas se deslicen una frente a la otra.

Enlaces mixtos En la mayor parte de los materiales, el enlace entre átomos es una mezcla de dos o más tipos. Por ejemplo, el hierro está enlazado mediante una combinación de enlaces metálicos y covalentes, lo que impide que los átomos se empaqueten tan eficientemente como pudiéramos esperar.

Los compuestos formados a partir de dos o más metales (**compuestos intermetálicos**) pueden estar enlazados mediante una mezcla de enlaces metálicos e iónicos, particularmente cuando existe una diferencia importante en electronegatividad entre elementos. Dado que el litio tiene una electronegatividad de 1.0 y el aluminio de 1.5, esperaríamos que el AlLi tuviera una combinación de enlaces metálicos e iónicos. Por otra parte, dado que tanto el aluminio como el vanadio tienen electronegatividades de 1.5, tendríamos tendencia a esperar que el Al_3V estuviera unido principalmente por enlaces metálicos.

Muchos compuestos cerámicos y semiconductores, que son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos, tienen una mezcla de enlaces covalentes e iónicos. Conforme aumenta la diferencia de electronegatividad entre los átomos, los enlaces se hacen más iónicos. La fracción del enlace que es covalente puede ser estimada a partir de la ecuación:

$$\text{Fracción covalente} = \exp(-0.25\Delta E^2), \quad (2-1)$$

donde ΔE es la diferencia de electronegatividades.

EJEMPLO 2-7

Utilizamos a SiO_2 como ejemplo de un material de enlaces covalentes. ¿Qué fracción del enlace es covalente?

SOLUCIÓN

De la figura 2-3 estimamos la electronegatividad del silicio en 1.8 y la del oxígeno como 3.5. La fracción covalente del enlace es:

$$\text{Fracción covalente} = \exp[-0.25(3.5 - 1.8)^2] = \exp(-0.72) = 0.486$$

Aunque el enlace covalente representa aproximadamente la mitad del enlace, la naturaleza direccional de estos enlaces juega un papel de importancia en la estructura final del SiO_2 .

2-5 Energía de enlace y espaciado interatómico

Espaciado interatómico La distancia de equilibrio entre átomos se debe a un equilibrio entre fuerzas de repulsión y de atracción. En el caso del enlace metálico, por ejemplo, la atracción entre electrones y cuerpos centrales atómicos es contrarrestada por la repulsión entre los núcleos de los átomos. El espaciado de equilibrio ocurre cuando la energía total del par de átomos llega a un mínimo o cuando ya ninguna fuerza neta actúa, sea para atraer o para repeler los átomos (figura 2-13).

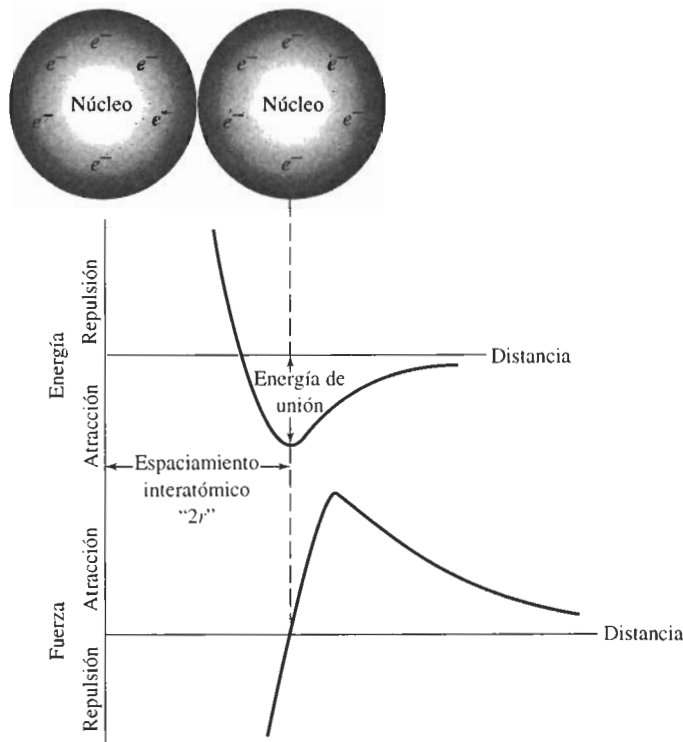


FIGURA 2-13 Los átomos o iones están separados por un espaciamento de equilibrio, que corresponde al estado de mínima energía de los átomos o iones (o cuando la fuerza de atracción o repulsión entre los átomos o iones es igual a cero).

El espaciamento interatómico en un metal sólido es igual al diámetro atómico, es decir dos veces el radio atómico r . No podemos, sin embargo, utilizar este método tratándose de materiales con enlaces iónicos, dado que el espaciamento es la suma de dos radios iónicos distintos. Los radios atómicos e iónicos para los elementos aparecen listados en el Apéndice B y se utilizarán en el siguiente capítulo.

En la figura 2-13 el valor mínimo de la energía es la **energía de unión**, es decir, la energía requerida para crear o romper el enlace. En consecuencia, los materiales que tengan una

TABLA 2-2 Energías de unión para los 4 mecanismos de enlace

Enlace	Energía de unión (kcal/mol)
Iónico	150-370
Covalente	125-300
Metálico	25-200
Van der Waals	< 10

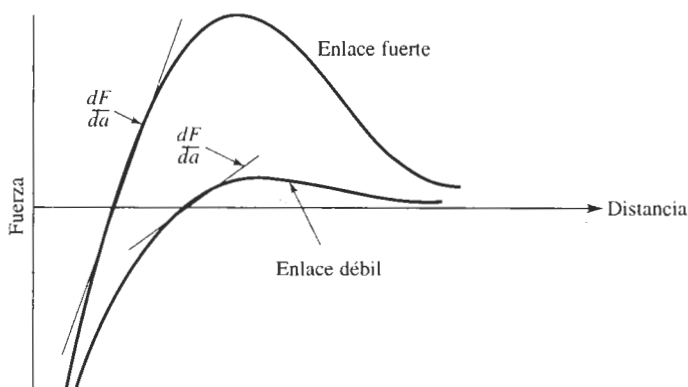


FIGURA 2-14 Curva fuerza-distancia correspondiente a dos materiales, mostrando la relación entre el enlace atómico y el módulo de elasticidad. Una pendiente dF/da abrupta corresponde a un módulo alto.

energía de enlace elevada, también tendrán gran resistencia y una elevada temperatura de fusión. Los materiales con enlace iónico tienen una energía de unión particularmente grande, en razón de la gran diferencia en electronegatividad entre iones (tabla 2-2); los metales tienen energías de unión menores, dado que la electronegatividad de los átomos son similares.

Otras propiedades se pueden relacionar con las gráficas de fuerza-distancia y energía-distancia de la figura 2-13. Por ejemplo, el **módulo de elasticidad** de un material, que permite calcular la deformación de un material al aplicársele una fuerza, está relacionado con la pendiente de la curva fuerza-distancia (figura 2-14). Una pendiente abrupta, que se correlaciona con una energía de enlace más alta y un punto de fusión mayor, significa que se requiere de una fuerza mayor para separar los átomos; por lo que este material tendrá un módulo de elasticidad alto.

El **coeficiente de expansión térmica**, que determina cuánto se expandirá o se contraerá un material al modificar su temperatura, también está relacionado con la fuerza de los enlaces

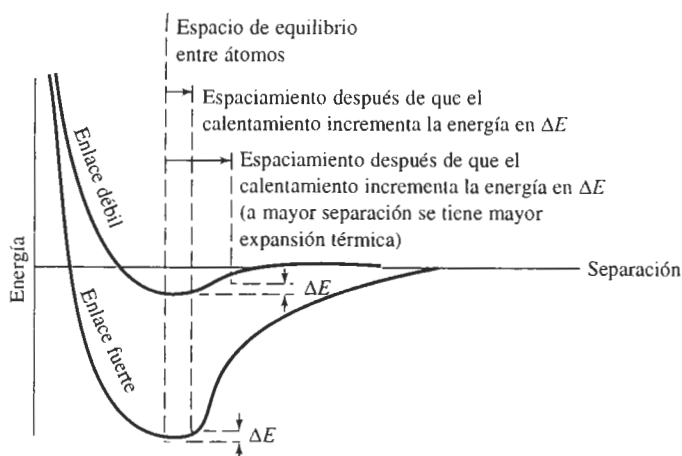


FIGURA 2-15 Curva de energía-espaciado para dos átomos. Los materiales que tienen una curva con una depresión estrecha y profunda tienen coeficientes bajos de expansión térmica lineal.

atómicos. A fin de que se muevan los átomos desde su espaciado de equilibrio, se deberá introducir energía al material. En un material cuya gráfica energía-separación atómica (figura 2-15) presenta una depresión estrecha y profunda debido a un fuerte enlace atómico, los átomos se separarán menos y tendrán un coeficiente de expansión térmica bajo. Los materiales con un coeficiente de expansión térmica bajo mantienen sus dimensiones con mayor precisión al cambiar la temperatura.

EJEMPLO 2-8

Diseño de un brazo para transbordador espacial

El transbordador espacial tiene un brazo manipulador largo que permite a los astronautas lanzar y recuperar satélites. Diseñe un material adecuado para este dispositivo.

SOLUCIÓN

Veamos dos de las muchas consideraciones de diseño. En primer término, el material debe ser rígido, de manera que ocurra poca deformación al aplicar una carga; esta característica ayuda a que el operador manibre el brazo manipulador con precisión. Generalmente, materiales con enlaces fuertes y punto de fusión altos tienen también un módulo de elasticidad, es decir de rigidez, elevado. En segundo término, el material debe ser ligero para permitir que en órbita se pueda llevar el máximo de carga; por lo que se desea una densidad baja.

Se obtiene una rigidez aceptable a partir de metales de punto de fusión alto (como el berilio y el tungsteno), de los cerámicos y de algunas fibras (como el carbono). El tungsteno, sin embargo, tiene una densidad muy alta, en tanto que los cerámicos son muy frágiles. El berilio, con módulo de elasticidad mayor que el del acero y densidad menor que la del aluminio, pudiera ser un excelente candidato. El material preferido es un compuesto formado de fibras de carbono incrustadas en matriz epóxica; la fibra de carbono tiene un módulo de elasticidad excepcionalmente alto, en tanto que la combinación carbono y epóxica da un material de densidad muy baja.

RESUMEN

La estructura electrónica del átomo, que queda descrita por un conjunto de cuatro números cuánticos, ayuda a determinar la naturaleza de los enlaces atómicos y, de ahí, las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Los enlaces atómicos están determinados en parte por la forma en que interactúan los electrones de valencia asociados con cada átomo.

- Para el enlace metálico encontrado en los metales, los electrones de valencia son capaces de moverse con facilidad. En consecuencia, los metales tienden a ser dúctiles y a tener una buena conductividad eléctrica y térmica.
- El enlace covalente que se encuentra en muchos materiales cerámicos, semiconductores y polímeros requiere que los átomos compartan electrones de valencia. Los enlaces son fuertes y altamente direccionales, haciendo que estos materiales sean frágiles y tengan mala conductividad eléctrica y térmica.
- El enlace iónico que se encuentra en muchos cerámicos se produce cuando un átomo dona un electrón a otro distinto, creando cationes de carga positiva y aniones de carga negativa. Igual que en los materiales enlazados de manera covalente, estos materiales tienen la tendencia a ser frágiles y malos conductores.
- Los enlaces Van der Waals se forman cuando átomos o grupos de átomos tienen una carga eléctrica no simétrica, permitiendo uniones por atracción electrostática. Los enlaces Van der Waals son de particular importancia para comprender el comportamiento de los polímeros termoplásticos.

- La energía de unión está relacionada con la fuerza de los enlaces y es particularmente alta en materiales unidos en forma iónica o covalente. Los materiales con una energía de unión alta, a menudo, tienen una temperatura de fusión elevada, un módulo de elasticidad alto y un coeficiente de expansión térmica bajo.

GLOSARIO

Anión Ion cargado negativamente, producido cuando un átomo, usualmente de un no-metal, acepta uno o más electrones.

Capa cuántica Conjunto de niveles fijos de energía a los cuales corresponden los electrones. Cada electrón en esta capa tiene designados cuatro números cuánticos.

Catión Ion cargado positivamente, producido cuando un átomo, por lo general un metal, cede sus electrones de valencia.

Coefficiente de expansión térmica Grado del cambio de dimensiones de un material al modificarse su temperatura. Un material con un bajo coeficiente de expansión térmica tiende a conservar sus dimensiones cuando la temperatura cambia.

Compuesto intermetálico Compuesto como el Al_3V formado por dos o más átomos metálicos; el enlace es típicamente una combinación de enlaces metálicos e iónicos.

Electronegatividad Tendencia relativa de un átomo a aceptar un electrón y convertirse en un anión. Los átomos fuertemente electronegativos aceptan electrones con facilidad.

Electropositividad Tendencia relativa de un átomo a ceder un electrón y convertirse en un catión. Los átomos fuertemente electropositivos ceden electrones con facilidad.

Energía de unión Energía requerida para separar dos átomos de su espaciamiento de equilibrio a una distancia alejada infinita. De manera alterna, la energía de unión es la fuerza del enlace entre dos átomos.

Enlace covalente Enlace formado entre dos átomos cuando dichos átomos comparten sus electrones de valencia.

Enlace iónico Enlace formado entre dos especies diferentes de átomos, cuando uno de ellos (el catión) dona sus electrones de valencia a otro (el anión). La atracción electrostática une a los iones.

Enlace metálico Atracción electrostática entre los electrones de valencia y los núcleos positivamente cargados de los átomos.

Enlace secundario Enlaces relativamente débiles, como los enlaces Van der Waals y los de hidrógeno, que típicamente unen moléculas entre sí.

Enlace Van der Waals Atracción electrostática débil entre moléculas polares. Las moléculas polares tienen concentraciones de carga positiva y negativa en diferentes lugares.

Espacio interatómico Espaciamiento de equilibrio entre los centros de dos átomos. En los elementos sólidos, el espaciamiento interatómico es igual al diámetro aparente del átomo.

Masa atómica Masa del número de Avogadro de átomos, g/mol. Normalmente, es el número promedio de neutrones y protones en el átomo. También se conoce como peso atómico.

Módulo de elasticidad Grado de deformación de un material cuando se le aplica una fuerza o un esfuerzo. Un material con un módulo de elasticidad alto experimenta muy poca deformación, incluso en el caso de fuerzas elevadas.

Molécula polarizada Molécula cuya estructura hace que algunas de sus partes tengan carga negativa, en tanto que otras tengan carga positiva; así, se logra la atracción electrostática entre moléculas.

Número atómico Número de protones o electrones en un átomo.

Número de Avogadro Número de átomos o moléculas en un mol. El número de Avogadro es 6.02×10^{23} por mol.

Números cuánticos Números que asignan electrones de un átomo a niveles discretos de energía. Los cuatro números cuánticos son el número cuántico principal n , número cuántico acimutal l , el número cuántico magnético m_l y el número cuántico de espín m_s .

Principio de exclusión de Pauli No más de dos electrones en un material pueden tener la misma energía. Los dos electrones tienen rotaciones magnéticas opuestas.

Relación direccional Uniones entre átomos en materiales enlazados de manera covalente, que forman ángulos específicos, dependiendo de cada material.

Unidades de masa atómica Masa de un átomo expresado como 1/12 de la masa de un átomo de carbono.

Valencia Número de electrones en un átomo que participan en los enlaces o en las reacciones químicas. Por lo general, la valencia es el número de electrones existentes en el nivel de energía externo sp .

PROBLEMAS

2-1 La hoja de aluminio utilizada para guardar alimentos pesa aproximadamente 0.3 g por pulgada cuadrada. ¿Cuántos átomos de aluminio están contenidos en esta muestra de hoja?

2-2 Utilizando las densidades y pesos atómicos que se dan en el Apéndice A, calcule y compare el número de átomos por cm^3 en

(a) plomo y

(b) litio

2-3 Utilizando datos del Apéndice A, calcule el número de átomos de hierro en una tonelada (2000 libras).

2-4 Utilizando los datos del Apéndice A, calcule el volumen en centímetros cúbicos que ocupa un mol de boro.

2-5 A fin de recubrir una pieza de acero que tiene una superficie de 200 plg^2 con una capa de níquel de 0.002 plg de espesor:

(a) ¿Cuántos átomos de níquel se requieren?

(b) ¿Cuántos moles de níquel se requieren?

2-6 Suponga que un elemento tiene una valencia de 2 y un número atómico de 27. Con base únicamente en los números cuánticos, ¿cuántos electrones deben estar presentes en el nivel de energía $3d$?

2-7 El indio, cuyo número atómico es 49, no contiene ningún electrón en sus niveles de energía $4f$. Con

base únicamente en esta información, ¿cuál debe ser la valencia del indio?

2-8 Sin consultar el Apéndice C, describa los números cuánticos para cada uno de los 18 electrones de la capa m del cobre, utilizando un formato similar al de la figura 2-2.

2-9 En los metales la carga eléctrica se transfiere mediante el movimiento de los electrones de valencia. ¿Cuántos portadores de carga potenciales existen en un alambre de aluminio de 1 mm de diámetro y 100 m de longitud?

2-10 Al incrementar la temperatura de un semiconductor los enlaces covalentes se rompen. Por cada enlace roto dos electrones se liberan para moverse y transportar carga eléctrica. ¿Qué fracción de los electrones de valencia totales están libres para moverse y qué fracción de los enlaces covalentes deben romperse a fin de que 5×10^{15} electrones conduzcan carga eléctrica en 50 g de silicio?

2-11 ¿Qué fracción del total de átomos de silicio debe remplazarse por átomos de arsénico para obtener un millón de electrones libres para moverse en una libra de silicio?

2-12 El metano (CH_4) tiene una estructura tetraédrica similar a la del SiO_2 (figura 2-8), con un átomo de carbono cuyo radio mide $0.77 \times 10^{-8} \text{ cm}$ en el centro y átomos de hidrógeno con radio de $0.46 \times 10^{-8} \text{ cm}$ en

cuatro de sus ocho esquinas. Calcule el tamaño del cubo tetraédrico del metano.

2-13 El compuesto AlP es un material semiconductor formado por enlaces mixtos, iónico y covalente. Calcule la fracción del enlace iónico.

2-14 Calcule la fracción de enlace iónico en el MgO.

2-15 El enlace en el compuesto intermetálico Ni₃Al es predominantemente metálico. Explique por qué será muy pequeña la fracción de enlace iónico. La electronegatividad del níquel es de aproximadamente 1.8.

2-16 Construya una gráfica con las temperaturas de fusión de los elementos de las columnas IVB a VIIIB de la tabla periódica en función del número atómico (esto es, trace las temperaturas de fusión del Ti hasta el Ni; del Zr al Pd; del Hf hasta el Pt). Analice estas relaciones, con base en los enlaces atómicos y la energía de unión,

(a) conforme el número atómico aumenta en cada fila de la tabla periódica y

(b) conforme el número atómico aumenta en cada columna de la tabla periódica.

2-17 Construya una gráfica con la temperatura de fusión de los elementos de la columna IA de la tabla periódica en función del número atómico (esto es, trace las temperaturas de fusión del Li hasta el Cs). Analice esta relación, con base en los enlaces atómicos y la energía de unión.

2-18 El berilio y el magnesio, ambos en la columna IIA de la tabla periódica, son metales ligeros. ¿Cuál de los dos tiene el módulo de elasticidad más alto? Explique, considerando la energía de unión, los radios atómicos, y utilizando los esquemas apropiados de la fuerza entre los átomos en función del espaciamiento interatómico.

2-19 El boro tiene un coeficiente de expansión térmica mucho más bajo que el aluminio, aunque ambos están colocados en la columna IIIA de la tabla periódica. Explique, con base en la energía de unión, el tamaño del átomo, y la gráfica de energía contra espaciamiento interatómico, por qué esta diferencia es de esperarse.

2-20 ¿Cuál de los siguientes materiales tiene el módulo de elasticidad más alto, el MgO o el magnesio? Explique.

2-21 ¿Cuál de los siguientes materiales tiene el coeficiente de expansión térmica más alto, el Al₂O₃ o el aluminio? Explique.

2-22 El aluminio y el silicio están uno al lado del otro en la tabla periódica. ¿Cuál de los dos tiene el módulo de elasticidad más alto? Explique.

2-23 Explique por qué el módulo de elasticidad de polímeros termoplásticos simples, como el polietileno y el poliestireno son muy bajos en comparación con los correspondientes de los metales y cerámicos.

2-24 El acero se recubre con una delgada capa de cerámica para protegerlo contra la corrosión. ¿Qué le ocurriría al recubrimiento cuando se incrementa de manera significativa la temperatura del acero? Explique.



Problemas de diseño

2-25 Se desea introducir fibras cerámicas en una matriz metálica para producir un material compuesto, que estará sujeto a fuerzas y cambios de temperatura grandes. ¿Qué parámetros de diseño se tomarían en consideración para asegurarse de que las fibras se conservarán intactas, dándole resistencia a la matriz? ¿Qué problemas podrían presentarse?

2-26 Un álabe de turbina fabricado de níquel se puede corroer en un turborreactor. ¿Qué parámetros de diseño se deben tomar en consideración al seleccionar un recubrimiento que no sólo deba proteger de las altas temperaturas de operación, sino que no deba romperse cuando el álabe se enfríe a temperatura ambiente? ¿Qué problemas podrían presentarse? ¿Qué tipos de materiales se deben seleccionar para dicho recubrimiento?

2-27 Un semiconductor extrínseco puede ser producido introduciendo "impurezas" y en el silicio puro. Al hacerlo, los electrones adicionales a los necesarios para formar los enlaces se convierten en parte de la estructura y pueden moverse. Diseñe un sistema de aleaciones que genere esta semiconducción extrínseca en el silicio.

CAPÍTULO 3

Organización atómica

3-1 Introducción

El arreglo atómico juega un papel importante en la determinación de la microestructura y en el comportamiento de un material sólido. Por ejemplo, el arreglo atómico en el aluminio proporciona buena ductilidad, en tanto que en el hierro es la causa de una buena resistencia. Los transductores cerámicos capaces de detectar tumores en el cuerpo humano se basan en un arreglo atómico que produce un desplazamiento permanente de las cargas eléctricas dentro del material. Debido a distintos arreglos atómicos, se puede deformar fácilmente el polietileno, se puede estirar elásticamente el hule, y la epóxica resulta fuerte y quebradiza.

En este capítulo se describirán arreglos atómicos típicos en materiales sólidos perfectos y se desarrollará la nomenclatura utilizada para describirlos. El objetivo es estar preparados para comprender cómo las imperfecciones en el arreglo atómico permiten entender tanto la deformación como el endurecimiento de muchos materiales sólidos.

3-2 Orden de corto alcance comparado con orden de largo alcance

Si no se consideran las imperfecciones que aparecen en los materiales, entonces existen tres niveles de arreglo atómico (figura 3-1).

Sin orden En gases como el argón, los átomos no tienen orden y llenan de manera aleatoria el espacio en el cual está confinado el gas.

Orden de corto alcance Un material muestra **orden de corto alcance** si el arreglo especial de los átomos se extiende sólo a los vecinos más cercanos de dicho átomo. Cada molécula de agua en fase vapor tiene un orden de corto alcance debido a los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno y oxígeno; esto es, cada átomo de oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno, formando un ángulo de 104.5° entre los enlaces. Sin embargo, las moléculas de agua no tienen una organización especial entre sí.

Una situación similar ocurre en los vidrios cerámicos. En el ejemplo 2-4, se describe la **estructura tetraédrica** en el sílice, que satisface el requisito de que cuatro átomos de oxígeno quedan enlazados de manera covalente a cada átomo de silicio. Dado que los átomos de oxígeno deben formar ángulos de 109.5° para satisfacer los requerimientos de direccionalidad de los

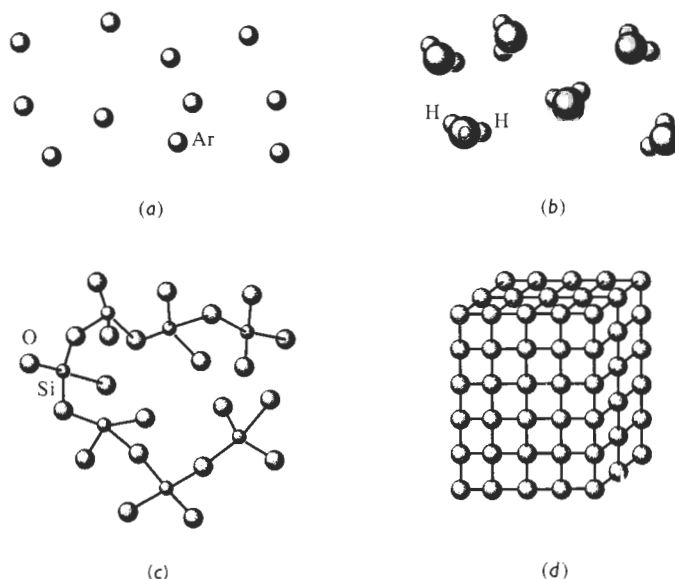


FIGURA 3-1 Los niveles del arreglo atómico en los materiales: (a) los gases inertes no tienen un orden regular en sus átomos. (b, c) Algunos materiales, incluyendo el vapor de agua y el vidrio, tienen orden en una distancia muy corta. (d) Los metales y muchos otros sólidos tienen un orden regular de los átomos que se extiende por todo del material.

enlaces covalentes, se tiene como resultado un orden de corto alcance. Las unidades tetraédricas, sin embargo, pueden estar unidas entre sí de una manera aleatoria.

Los polímeros también despliegan arreglos atómicos de corto alcance que se parecen mucho a la estructura del vidrio de sílice. El polietileno está compuesto por cadenas de átomos de carbono, con dos átomos de hidrógeno unidos a cada carbono. Dado que éste tiene una valencia de cuatro y que los átomos de carbono e hidrógeno tienen enlaces covalentes, de nuevo se produce una estructura tetraédrica (figura 3-2). Las unidades tetraédricas pueden unirse de manera aleatoria para producir cadenas poliméricas.

Las cerámicas y los polímeros que tienen sólo este orden de corto alcance son materiales **amorfos**. Los **vidrios**, que se forman en sistemas tanto cerámicos como polímeros, son materiales amorfos y a menudo tienen propiedades físicas únicas. Unos cuantos materiales y semiconductores especialmente preparados también poseen sólo orden de corto alcance.

Orden de largo alcance Los metales, semiconductores, muchos materiales cerámicos e incluso algunos polímeros tienen una estructura cristalina en la cual los átomos muestran tanto un orden **de corto alcance** como un **orden de largo alcance**; el arreglo atómico especial se ex-

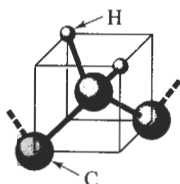


FIGURA 3-2 Estructura tetraédrica en el polietileno.

tiende por todo el material. Los átomos forman un patrón repetitivo, regular, en forma de rejilla o de red. La **red** es un conjunto de puntos, conocidos como **puntos de red**, que están organizados siguiendo un patrón periódico de forma que el entorno de cada punto en la red es idéntico. Uno o más átomos quedan asociados a cada punto de la red.

La red difiere de un material a otro tanto en tamaño como en forma, dependiendo del tamaño de los átomos y del tipo de enlace entre ellos. La **estructura cristalina** de un material se refiere al tamaño, la forma y la organización atómica dentro de la red.

3-3 Celdas unitarias

La **celda unitaria** es la subdivisión de la red cristalina que sigue conservando las características generales de toda la red. En este texto, se verá la celda unitaria y la estructura cristalina de manera indistinta. En la figura 3-3 se muestra una celda unitaria en una red. Al apilar celdas unitarias idénticas, se puede construir toda la red.

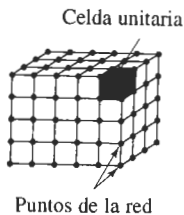


FIGURA 3-3 Una red es un arreglo periódico de puntos que definen un espacio. La celda unitaria (contorno grueso) es una subdivisión de la red que sigue conservando las características de la red.

Se identifican 14 tipos de celdas unitarias o **redes de Bravais** agrupadas en siete sistemas cristalinos (figura 3-4 y tabla 3-1). Los puntos de la red están localizados en las esquinas de las celdas unitarias y, en algunos casos, en cualquiera de las caras o en el centro de la celda unitaria. A continuación se verán algunas características de una red o de una celda unitaria.

Parámetro de red Los **parámetros de la red**, que describen el tamaño y la forma de la celda unitaria, incluyen las dimensiones de los costados de la celda unitaria y los ángulos entre sus costados (figura 3-5). En un sistema cristalino cúbico, solamente es necesaria la longitud de uno de los costados del cubo para describir por completo la celda (se suponen ángulos de 90° , a menos que se especifique lo contrario). Esta longitud, medida a la temperatura ambiente, es el parámetro de red a_0 . A menudo la longitud se da en nanómetros (nm), o en Angstroms ($\text{\AA}$), donde:

$$\begin{aligned} 1 \text{ nanómetro (nm)} &= 10^{-9} \text{ m} = 10^{-7} \text{ cm} = 10 \text{ \AA} \\ 1 \text{ angstrom (\AA)} &= 0.1 \text{ nm} = 10^{-10} \text{ m} = 10^{-8} \text{ cm} \end{aligned}$$

Se requieren varios parámetros de red para definir el tamaño y la forma de celdas unitarias complejas. Para una celda unitaria ortorrómbica, se deben especificar las dimensiones de los tres lados de la celda: a_0 , b_0 , y c_0 . Las celdas unitarias hexagonales requieren de dos dimensiones, a_0 y c_0 , y el ángulo de 120° entre los ejes a_0 . La celda más complicada, la celda triclínica se describe mediante tres longitudes y tres ángulos.

Número de átomos por celda unitaria Cada una de las celdas unitarias está definida por un número específico de puntos de red. Por ejemplo, las esquinas de las celdas se identifican fácil-

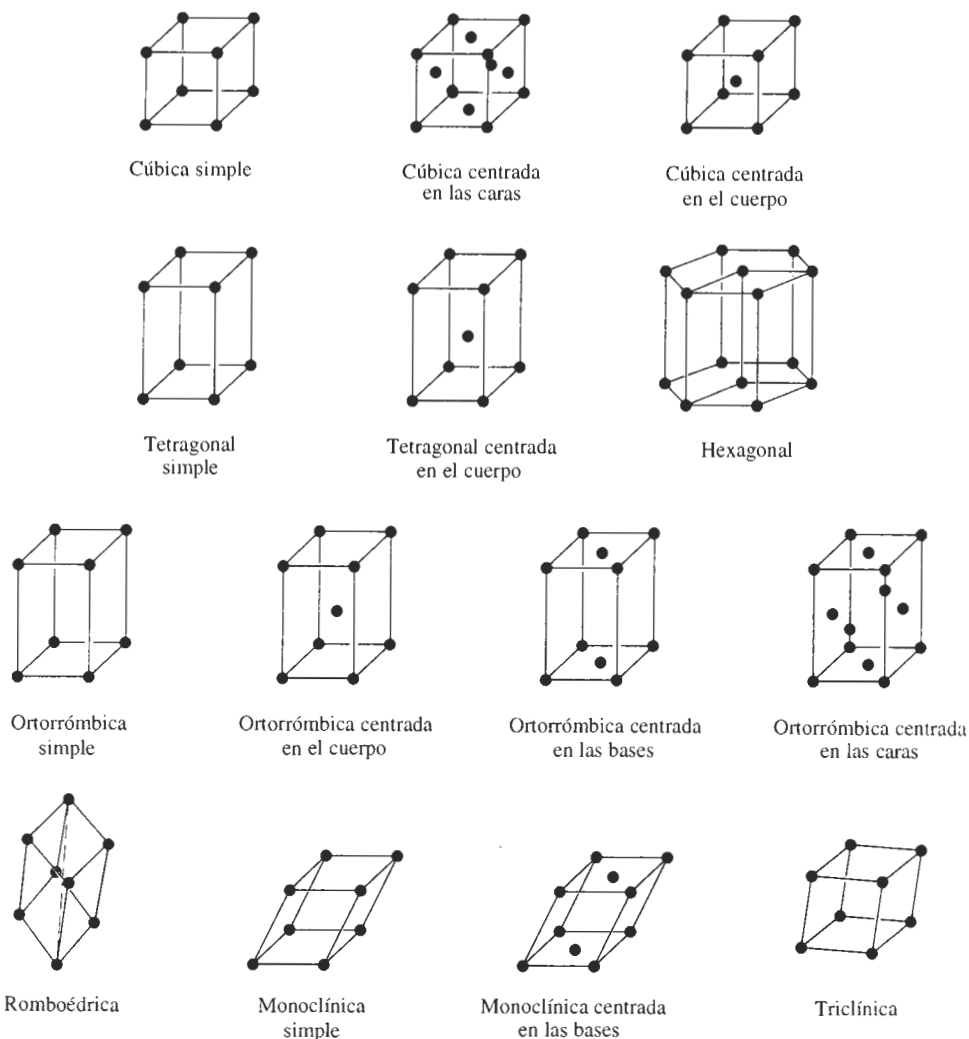


FIGURA 3-4 Los catorce tipos de celdas unitarias, o redes de Bravais, agrupados en siete sistemas cristalinos. Las características de los sistemas cristalinos se resumen en la tabla 3-1.

mente, igual que las posiciones de centrado en el cuerpo (centro de la celda) y centrado en las caras (centrado en las seis caras de la celda, figura 3-4). Al contar el número de puntos de red que corresponden a cada celda unitaria, se deben identificar los puntos de la red que van a ser compartidos por más de una celda unitaria. Un punto de red en la esquina de una celda unitaria estará compartido por siete celdas unitarias adyacentes; sólo una octava parte de cada esquina corresponde a una celda en particular. Por tanto, el número de puntos de red proveniente de todas las posiciones de esquina en una celda unitaria es:

$$\left(\frac{1 \text{ punto de red}}{8 \text{ esquina}} \right) \left(8 \frac{\text{esquinas}}{\text{celda}} \right) = 1 \frac{\text{punto de red}}{\text{celda unitaria}}$$

TABLA 3-1 Características de los siete sistemas cristalinos

Estructura	Ejes	Ángulos entre ejes
Cúbica	$a = b = c$	Todos los ángulos de 90°
Tetragonal	$a = b \neq c$	Todos los ángulos de 90°
Ortorrómbica	$a \neq b \neq c$	Todos los ángulos de 90°
Hexagonal	$a = b \neq c$	Dos ángulos de 90° Un ángulo de 120°
Romboédrica	$a = b = c$	Todos los ángulos son iguales y ninguno es de 90°
Monoclínica	$a \neq b \neq c$	Dos ángulos de 90° Un ángulo (β) distinto a 90°
Triclínica	$a \neq b \neq c$	Todos los ángulos son distintos y ninguno es de 90°

Las esquinas contribuyen con $1/8$ de un punto, las caras con $1/2$ y las posiciones en el centro del cuerpo contribuyen con todo un punto.

El número de átomos por celda unitaria es el producto del número de átomos por punto de red multiplicado por el número de puntos de red existentes por celda unitaria. En la mayor parte de los metales, se localiza un átomo en cada punto de red, por lo que el número de átomos es igual al número de puntos de red. En la figura 3-6 se muestran las estructuras de las celdas unitarias cúbica simple (CS), cúbica centrada en el cuerpo (CC) y cúbica centrada en las caras (CCC), con un átomo en cada punto de la red. En estructuras más complicadas, particularmente polímeros y cerámicos, pueden estar asociados varios, e incluso cientos, de átomos con cada punto de la red, formando celdas unitarias muy complejas.

EJEMPLO 3-1

Determine el número de puntos de red por celda en los sistemas cristalinos cúbicos.

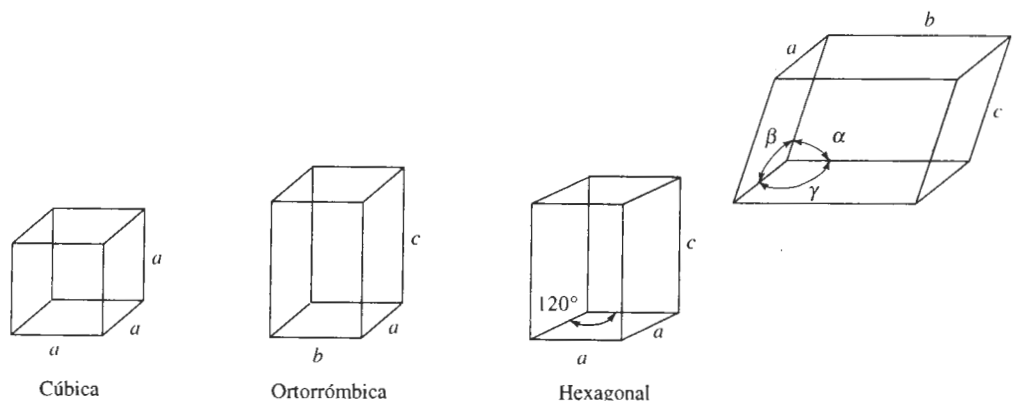


FIGURA 3-5 Definición de parámetros de red y de su uso en tres sistemas cristalinos.



FIGURA 3-6 Los modelos de celdas unitarias cúbica simple (CS), cúbica centrada en el cuerpo (CC) y cúbica centrada en las caras (CCC), suponiendo un solo átomo por punto de red.

SOLUCIÓN

En la celda unitaria CS, los puntos de la red están localizados sólo en las esquinas del cubo:

$$\frac{\text{puntos de la red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas}) \left(\frac{1}{8} \right) = 1$$

En las celdas unitarias CC, los puntos de red están localizados en las esquinas y en el centro del cubo:

$$\frac{\text{puntos de la red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas}) \left(\frac{1}{8} \right) + (1 \text{ centro}) (1) = 2$$

En las celdas unitarias CCC, los puntos de red están localizados en las esquinas y en las caras del cubo:

$$\frac{\text{puntos de la red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas}) \left(\frac{1}{8} \right) + (6 \text{ caras}) \left(\frac{1}{2} \right) = 4$$

Radio atómico comparado con el parámetro de la red Las direcciones en la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo **son las direcciones compactas**. En estructuras simples, particularmente en aquellas con sólo un átomo por punto de red, se utilizan esas direcciones para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria. Al determinar geoméricamente la longitud de la dirección, relativa a los parámetros de red y a continuación sumando los **radios atómicos** en esa dirección, es posible determinar la dirección deseada.

EJEMPLO 3-2

Determine la relación entre el radio atómico y el parámetro de red en estructuras CS, CC y CCC cuando existe un átomo en cada punto de la red.

SOLUCIÓN

Al hacer referencia a la figura 3-7, se verá que los átomos se tocan a lo largo de la arista del cubo en las estructuras CS. Los átomos de las esquinas están centrados en los vértices del cubo, por tanto:

$$a_0 = 2r \quad (3-1)$$

En las estructuras CC, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo, que tiene una longitud igual a $\sqrt{3}a_0$. Hay dos radios atómicos correspondientes al átomo central y un radio atómico proveniente de cada uno de los átomos en las esquinas de la diagonal del cuerpo, por lo que:

$$a_0 = \frac{4r}{\sqrt{3}} \quad (3-2)$$

En las estructuras CCC, los átomos entran en contacto a lo largo de la diagonal de la cara del cubo, que tiene una longitud de $\sqrt{2}a_0$. Hay cuatro radios atómicos en esta longitud: dos radios provenientes del átomo centrado en la cara y un radio por cada esquina, por lo que:

$$a_0 = \frac{4r}{\sqrt{2}} \quad (3-3)$$

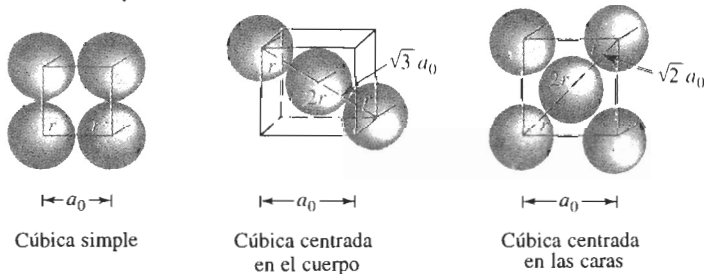


FIGURA 3-7 Relación entre el radio atómico y el parámetro de red en sistemas cúbicos (vea el ejemplo 3-2).

Número de coordinación El número de átomos que tocan a otro en particular, es decir, el número de vecinos más cercanos, es el **número de coordinación** y es una indicación de qué tan estrecha y eficazmente están empaquetados los átomos. En estructuras cúbicas que contengan solamente un átomo por punto de la red, los átomos tienen un número de coordinación relacionado con la estructura de la red. Al revisar las celdas unitarias de la figura 3-8, se aprecia

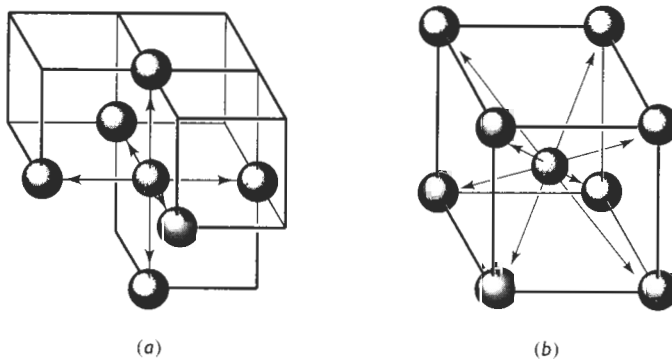


FIGURA 3-8 Ilustración de coordinación entre las celdas unitarias CS (a) y CC (b). En CS seis átomos tocan a cada átomo, en tanto que en CC los ocho átomos de esquina tocan al átomo centrado en el cuerpo.

que cada átomo de la estructura CS tiene un número de coordinación de 6, en tanto que cada átomo de la estructura CC tiene ocho vecinos cercanos. En la sección 3-5, se demostrará que cada átomo en la estructura CCC tiene un número de coordinación de 12, que es el máximo.

Factor de empaquetamiento El **factor de empaquetamiento** es la fracción de espacio ocupada por átomos, suponiendo que los átomos son esferas sólidas. La expresión general para el factor de empaquetamiento es:

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(\text{número de átomos/celda})(\text{volumen de cada átomo})}{\text{volumen de la celda unitaria}} \quad (3-4)$$

EJEMPLO 3-3

Calcule el factor de empaquetamiento para la celda CCC.

SOLUCIÓN

Existen cuatro puntos de red por celda; si hay un átomo por punto de red, también habrá cuatro átomos por celda. El volumen de un átomo es $4\pi r^3/3$ y el volumen de la celda unitaria es a_0^3 .

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(4 \text{ átomos/celda})(\frac{4}{3}\pi r^3)}{a_0^3}$$

Dado que para las celdas unitarias CCC, $a_0 = 4r/\sqrt{2}$:

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(4)(\frac{4}{3}\pi r^3)}{(4r/\sqrt{2})^3} = 0.74$$

En los metales, el factor de empaquetamiento de 0.74 de la celda unitaria CCC es el empaquetamiento más eficiente posible. Las celdas CC tienen un factor de 0.68 y las celdas CS un factor de 0.52. Los metales que sólo poseen un enlace de tipo metálico se empaquetan con la máxima eficiencia que les es posible. Los de enlaces mixtos, como el hierro, pueden tener celdas unitarias con un factor de empaquetamiento menor al máximo. Ningún metal ingenieril común tiene la estructura CS, aunque esta estructura se encuentra en materiales cerámicos.

Densidad La densidad teórica de un metal se puede calcular utilizando las propiedades de la estructura cristalina. La fórmula general es:

$$\text{Densidad } \rho = \frac{(\text{átomos/celda})(\text{masa atómica de cada átomo})}{(\text{volumen de la celda unitaria})(\text{número de Avogadro})} \quad (3-5)$$

EJEMPLO 3-4

Determine la densidad del hierro CC, que tiene un parámetro de red de 0.2866 nm.

SOLUCIÓN

$$\text{átomos/celda} = 2$$

$$a_0 = 0.2866 \text{ nm} = 2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$\text{Masa atómica} = 55.847 \text{ g/mol}$$

Volumen de la celda unitaria $= a_0^3 = (2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 23.54 \times 10^{-24} \text{ cm}^3/\text{celda}$
 Número de Avogadro $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}$

$$\rho = \frac{(2)(55.847)}{(23.54 \times 10^{-24})(6.02 \times 10^{23})} = 7.882 \text{ g/cm}^3$$

La densidad medida es 7.870 g/cm^3 . La ligera discrepancia entre las densidades teórica y medida es una consecuencia de los defectos en la red.

La estructura hexagonal compacta Una forma especial de la red hexagonal, la estructura hexagonal compacta (HC), se muestra en la figura 3-9. La celda unitaria es el prisma sesgado, que se muestra por separado. La estructura HC tiene un punto de red por celda —uno proveniente de cada una de las ocho esquinas del prisma— pero con cada punto de la red están asociados dos átomos. Un átomo está ubicado en una esquina, en tanto que el otro está localizado dentro de la celda unitaria.

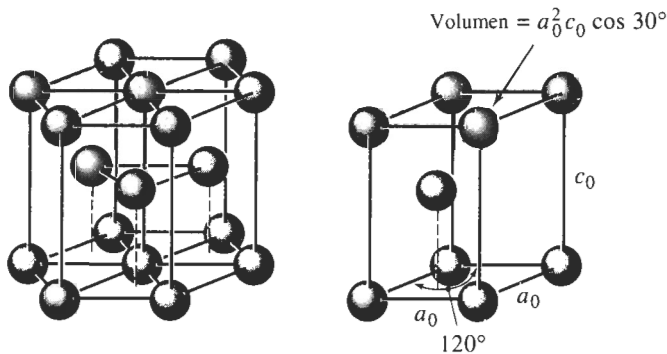


FIGURA 3-9 La red hexagonal compacta (HC) (izquierda) y su celda unitaria (derecha).

En metales HC ideales, los ejes a_0 y c_0 están relacionados entre sí mediante la relación $c/a = 1.633$. Sin embargo, la mayor parte de los metales HC tienen relaciones c/a que difieren ligeramente del valor ideal, en razón de los enlaces mixtos. Dado que la estructura HC, al igual

TABLA 3-2 Características de cristales metálicos comunes

Estructura	a_0 en función de r	Átomos por celda	Número de coordinación	Factor de empaquetamiento	Metales típicos
Cúbica simple (CS)	$a_0 = 2r$	1	6	0.52	Ninguno
Cúbica centrada en el cuerpo (CC)	$a_0 = 4r/\sqrt{3}$	2	8	0.68	Fe, Ti, W, Mo, Nb, Ta, K, Na, V, Cr, Zr
Cúbica centrada en las caras (CCC)	$a_0 = 4r/\sqrt{2}$	4	12	0.74	Fe, Cu, Al, Au, Ag, Pb, Ni, Pt
Hexagonal compacta (HC)	$a_0 = 2r$ $c_0 = 1.633 a_0$	2	12	0.74	Ti, Mg, Zn, Be, Co, Cd